大振幅振荡剪切(LAOS)非线性流变学数据分析软件
（LAOS analysis）

使用说明书

版本号：V1.0

作者：周子愉 张洪斌

上海交通大学流变学研究所

上海交通大学

2026 年 7 月

本文件受版权保护，未经上海交通大学流变学研究所书面授权，严禁复制本文件的全部或部分内容。

SJTU

目录

第一章 软件介绍 1
1.1 开发与运行环境 1
1.2 安装与启动 1
1.3 Logo 设计说明 1
1.4 功能 2
1.5 特点 3
1.6 软件应用领域 3
1.7 软件核心价值 5
1.8 软件核心优势 6
1.9 使用建议 6
1.10 软件更新 7
第二章 界面及基础功能介绍 8
2.1 界面 8
2.2 基础功能 9
第三章 数据预处理 16
3.1. 数据预处理原理 16
3.2. 操作流程与校验规范 17
3.3 预处理输出数据 18
第四章 分析和绘图功能 19
4.1 Lissajous 曲线 19
4.2 Lissajous 叠加曲线 22
4.3 耗散率 24
4.4 傅里叶系数 26
4.5 ST 值（切比雪夫多项式） 31
4.6 应力分叉法 34
4.7. 连续物理过程法（SPP） 37
4.8 笼子模量 41
第五章 常见报错与解决 44
5.1 程序启动问题 44
5.2 语言切换问题 44
5.3 数据加载问题 44
5.4 绘图问题 45
5.5 导出问题 46
5.6 预处理问题 46
5.7 界面显示问题 46
5.8 绘图样式问题 47
5.9 程序运行缓慢 47
参考文献： 48

STU

第一章 软件介绍

1.1 开发与运行环境

本软件基于 Python 语言开发，并已打包为独立可执行程序。用户端无需预装 Python 环境或任何第三方依赖库，解压即可运行

1.2 安装与启动

本软件为免安装版，解压下载的压缩包后即可使用。解压后的根目录包含以下内容：

（1）LAOS_Analysis.exe：软件主程序。

（2）_internal 文件夹：存放软件运行所需的核心依赖库与资源模块。

启动方式为：右键点击 LAOS_Analysis.exe，选择“以管理员身份运行”即可启动软件。（注意：为确保软件正常运行，请勿将 LAOS_Analysis.exe 移出根目录，且不要删除或重命名 _internal 文件夹，否则将导致程序无法启动。）

1.3 Logo 设计说明

1.3.1 整体视觉基调

Logo 以沉稳的科技蓝为主色调。蓝色不仅象征着科学研究严谨、理性的底色，同时也是流体与海洋的经典意象，直观呼应了本软件的研究主体——复杂流体与软物质。

1.3.2 核心图形解析

Logo 的核心图形由上下两部分构成，以极简的视觉语言精准映射了大振幅振荡剪切（LAOS）测试的核心物理过程与分析方法：

中部流线型正弦波浪：图形中部的波浪形流形具有双重隐喻。其一，流动的波浪形态代表研究主体“流体”，展现了材料在剪切作用下的连续形变与流动特征；其二，波浪严格遵循正弦函数的周期性轨迹，直接暗示了 LAOS 测试的基础——振荡剪切加载方式。正弦波的完整与平滑，代表着周期性外力的精准施加。

底部层叠山峰图形：位于正弦波浪下方的“山峰”状图形，是 LAOS 非线性响应在频域下的视觉凝练。在线性区域，应力响应仅为单一基频；而当进入大振幅非线性区域后，应力波形畸变，在傅里叶变换频谱图中将激发出奇数阶（如 3 次、5 次、7 次等）的高阶谐波分量。底部的“山峰”正是对

这一傅里叶频谱图峰值（傅里叶阶数变化）的抽象表达，起伏的峰列象征着非线性黏弹性行为中高阶谐波的叠加与演化。

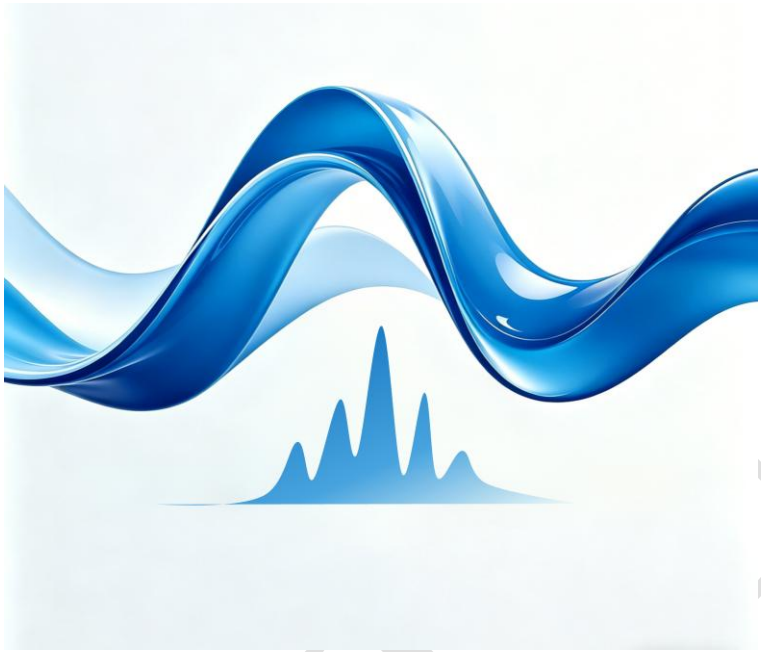


图 1. LAOS Analysis 软件 Logo。

1.3.3 整体意象融合

自上而下的“正弦波浪”至“层叠山峰”，构成了从时域信号（周期性振荡）到频域特征（傅里叶谐波析出）的逻辑递进。整个 Logo 将流体的动态之美与数学的严谨之美融为一体，高度概括了 LAOS Analysis 软件的核心使命：从复杂的时域振荡信号中，精准解析出深度表征非线性流变学特征的频域参数。

1.3.4 知识产权声明

本 Logo 设计为 LAOS Analysis 软件原创视觉标识，所有图形元素与色彩搭配均基于软件自身的学术功能与物理概念进行抽象创作，未参考、借鉴或使用任何其他法人、组织或个人的名称、商标、品牌标识或受版权保护的视觉元素，不存在任何知识产权侵权风险。

1.4 功能

大振幅振荡剪切（LAOS）测试是表征复杂流体非线性黏弹性行为的核心手段。然而，海量原始数据的清洗处理、不同 LAOS 分析方法的差异性与复杂性，以及多维可视化图表的构建，往往限制 LAOS 分析在各个领域中更广泛应用。LAOS Analysis 是一款专为 LAOS 数据设计的分析软件，旨在提升数据处理效率，实现从复杂的原始信号中精准提取各类非线性流变学

参数。

可以得到的结果包括：李萨如曲线；应力应变归一化；耗散率；傅里叶变换；ST 值（切比雪夫多项式）；应力分叉法；连续物理过程法（SPP）；表观笼子模量；接触应力分解。

1.5 特点

软件核心特点包括：

（1） 全流程数据预处理：覆盖 LAOS 分析的所有前期步骤。支持原始数据自动分割（提取稳态周期）、降噪（滤除高频噪声与环境干扰）、相位校正（消除仪器惯性引起的相位漂移）、剪切率计算及 FFT 变换，为后续非线性特征提取提供可靠的数据基础。

（2） 广泛的多仪器兼容：解决多源数据格式不统一的问题。直接适配 HAAKE、TA Instruments 主流旋转流变仪的动态振荡数据，兼容 TXT、CSV 通用格式及厂商专有格式，无需格式转换即可导入分析。

（3） 多维可视化分析：一键生成包括李萨如曲线，傅里叶频谱图，应力分叉曲线，SPP cole-cole 图等多种 LAOS 核心分析图表，直观呈现非线性特征

（4） 多语言界面：支持一键切换中英日文。既方便国内科研人员日常使用，也便于国际合作交流，且可直接导出符合论文发表要求的图表界面。

1.6 软件应用领域

传统流变学测试中，小振幅振荡剪切（SAOS）常用于探测材料的线性粘弹性区域（LVR）。在该区域内，施加的应变极小，材料内部微观结构仅发生可逆形变，测试结果主要反映材料未受扰动时的本征结构。但在实际加工（如挤出、涂布、喷涂）和使用过程（如咀嚼、涂抹、泵送）中，软物质与复杂流体通常承受大形变，内部结构会发生不可逆的破坏与重构，进入非线性区域。此时 SAOS 已无法真实反映材料的结构演变与受力状态。大振幅振荡剪切（LAOS, Large Amplitude Oscillatory Shear）技术主要用于探究材料的非线性流变行为，弥补了传统测试在大形变条件下的不足[1, 2]。

LAOS 通过施加远超材料线性临界应变（γ_c）的大振幅正弦振荡，使材料进入非线性粘弹性区域。在 SAOS 中，材料应力响应为正弦波，仅含基频；而在 LAOS 下，应力波形发生畸变，产生包含高次谐波的复杂周期波。这种波形畸变直接关联材料内部微观结构（如分子链解缠结、胶束断裂、聚

集体网络崩塌）在大变形下的动态演化。与稳态剪切或瞬态测试相比，LAOS 在解析复杂流体时具有以下优势：稳态剪切通常导致结构持续破坏，而 LAOS 的周期性加载使材料在单周期内交替经历形变破坏与卸载恢复。这种动态过程有助于追踪微观网络在破坏与重建间的演变; 传统测试多反映宏观粘度或模量变化，LAOS 可将非线性响应拆解为非线性弹性（如应变硬化/软化，对应网络拉伸与断裂）和非线性粘性（如剪切变稀/增稠，对应层间摩擦）两个独立维度，便于定位微观机制。;通过调节频率和振幅，LAOS 可在实验室内模拟咀嚼、泵送、往复运动等大变形动态过程，将流变学参数与实际加工及使用性能建立关联。

LAOS Analysis 为各类软物质与复杂流体提供了一个强大的研究工具。LAOS 分析将体系的微观结构、配方参数与宏观的加工和应用性能紧密联系起来，为结构-力学性能关系的揭示、配方优化、工艺设计和质量控制提供了关键指导。本软件适用的领域包括但不限于：

（1）高分子材料和加工：透过非线性响应，洞察聚合物熔体/溶液的非线性黏弹性本质（如量化“应变硬化”或“应变软化”行为、阐明“Payne 效应”、鉴别交联类型（如区分化学交联（共价键，非线性响应较弱）与物理交联（氢键等，非线性响应强且依赖应变））、探明微观结构演化（如反映高分子在流动场中的微观结构重排，为优化加工工艺（如挤出、注塑）提供依据）。

（2）胶体、凝胶、橡胶、泡沫和胶黏剂：精准捕捉软物质从类固体到类流体的“屈服”转变过程、胶体和凝胶的溶胶-凝胶转变过程；揭示 SAOS 无法触及的体系的微观结构动力学信息、微观结构在应力下的重组、破坏机制和“剪切带”等复杂现象；阐明组分（颗粒）间相互作用以及如何影响整体非线性流变响应等细节；模拟胶黏剂在实际粘接、剥离过程中的大变形，得到的非线性参数能更真实地反映其粘接性能；评估不同配方（如补强剂、交联剂）对橡胶、胶黏剂非线性粘弹性的影响；揭示探究橡胶材料微观结构与宏观非线性粘弹性、耐久性之间的关系；评估乳液与泡沫的长期稳定性。

（3）食品加工和质地：LAOS 的应用几乎涵盖了所有食品类型，为食品科学提供了强大的研究工具。它通过模拟真实世界的形变，将微观结构、加工工艺、感官质地这三者紧密联系起来：模拟并区分加工条件引起的细微差异，预测实际加工表现、评估加工与储存影响，指导食品加工与配方优化；量化描述食品在口腔加工（如咀嚼、涂抹）过程中的力学行为，与感官体验建立直接联系（如模拟真实食用过程、量化质构属性、关联感官与口腔加工、

区分细微质地差异、灵敏反映微观结构在受力下的变化。

（4）个人护理品（化妆品和护肤品）研发：建立流变参数与肤感（如涂抹延展性、触变性、内聚性和黏弹性）的关联，优化洗发水、护发素、牙膏以及唇膏、面霜、护手霜、防晒霜等各种膏霜体系的稳定性；量化肤感评价，捕捉实际使用感受（模拟牙膏、面霜等产品在“涂抹”时的变形，建立消费者感知的“质地”与材料非线性流变学之间的联系）。；

（5）生物流体：揭示血液、黏液等非牛顿流体的异常流变学特征，辅助病理机制研究；揭示在生理及病理状态下的复杂非线性力学行为，为疾病诊断、药物开发和理解生命过程提供关键信息。

（6）浆料、涂料、润滑剂、与油墨：研究触变性与结构恢复、模拟涂布与印刷过程、预测成膜与固化行为，评估高剪切涂布过程中的结构崩塌与静止后的流平恢复特性。

（7）先进功能材料：评估印刷适性与 3D 打印性能，量化 3D 打印墨水的屈服与触变行为，解析自修复水凝胶的动态结构重构。

1.7 软件核心价值

LAOS Analysis 软件填补了国内 LAOS 数据分析工具的市场空白，为相关科研与工程人员提供了从原始数据处理到高级非线性流变学分析的一站式的便捷解决方案。其核心价值现在：

（1）高效的数据处理能力和内置智能算法可自动完成数据分割、噪声滤除、相位校正及傅里叶变换等预处理步骤，将长耗时的手动操作缩减至数分钟可完成；

（2）集成了 Lissajous 曲线、傅里叶流变学、切比雪夫多项式、应力分叉法、SPP 及笼子模量等多种分析方法，不仅全面涵盖了各类国际主流的 LAOS 分析方法，还便捷地使用户在多个分析方法间可进行自由切换；

（3）提供了直观的 2D/3D 交互式可视化输出，支持多种格式导出，生成的图表能直接符合学术论文的发表标准；

（4）结合中英日多语言界面、可定制绘图样式以及完善的日志反馈机制，软件兼具了极低的学习成本与优质的使用体验；

（5）软件对具有不同流变学知识的用户均界面友好，辅以典型的使用案例，即使是非线性流变学初学者和 LAOS 分析初步尝试者也能方便地快速掌握软件提供的 LAOS 分析基本方法和技能。

1.8 软件核心优势

相比类似软件工具或网站，如我们先前的基于 MATLAB 的代数应力分叉软件（algebraic stress bifurcation (ASB) Software，https://doi.org/10.60893/figshare.pof.28077395）只提供了屈服应力的分析方法，MITlaos 软件（https://web.mit.edu/nnf/research/phenomena/mit_laos.html）仅提供切比雪夫多项式结果，oreo 软件包（https://github.com/ElsevierSoftwareX/SOFTX-D-21-00058）仅提供了基于 R 软件的 SPP 处理方法，Oscillatory shear rheology (OSR)-tool（https://edufyx.com/OSR/）未包含所有的主流分析方法（使用者也无法获得软件本身，只能上传原始数据被动获得处理结果），还有一些提供数据分析的网站国内使用者无法使用，本 LAOS Analysis 软件具备一系列显著优势：

（1）软件打包为独立可执行程序，无需配置 Python 环境或安装依赖库，解压即用，极大地降低了使用门槛；

（2）在数据兼容性方面，能完全匹配 TA Instruments、Thermo Fisher Scientific (赛默飞世尔)、Anton Paar (安东帕)、Netzsch Malvern Panalytical (耐驰马尔文帕纳科)等主流仪器商的各类流变仪，如本软件能直接支持 Thermo HAAKE 和 TA Instruments 两大主流流变仪数据格式，并兼容 TXT、CSV 等通用格式，有效解决了多源数据格式不统一的问题；

（3）智能化的预处理流程可自动识别稳态周期、校正相位漂移并剔除无效数据段，确保分析结果的准确可靠；

（4）模块化的功能设计允许用户灵活组合不同分析功能，轻松应对多文件批量处理与对比分析。

（5）同时，开发团队也将根据用户反馈与领域前沿发展持续优化软件，确保其始终保持技术先进性和软件使用的便捷性。

1.9 使用建议

为充分发挥本软件的功能优势，建议用户在实际操作中注意以下几点：

（1）首先，务必保障原始数据质量，确保格式规范、编码正确（UTF-8 或 ANSI）且无空行乱码，这是获得准确分析结果的前提。

（2）合理设置参数，预处理时需准确输入实验频率，绘图时根据需求合理选择傅里叶阶数等参数，以避免过度拟合或信息丢失。

（3）在结果解读方面，由于 LAOS 分析涉及复杂的流变学理论，建议结合材料特性与实验条件审慎分析，必要时参考专业文献。

（4）建议定期备份软件自动保存的配置与绘图样式文件，以防个性化设置意外丢失。

（5）若遇到使用问题或有改进建议，可通过帮助菜单或直接联系开发团队及时获取技术支持。

1.10 软件更新

随着软物质科学与流变学研究的发展，LAOS Analysis 软件将持续迭代升级。未来，开发团队计划引入更多新兴的 LAOS 分析方法，内置 LAOS 本构模型以满足科研前沿需求。同时，软件将探索集成机器学习算法，实现材料分类识别、异常检测与性能预测等智能化功能。为提升团队科研效率，未来还计划开发基于 Web 的云端协作版本，支持多用户协作与数据共享，并着手建立 LAOS 典型数据案例库以提供标准参考[3-5]。在国际化方面，软件将根据全球用户需求增加更多语言版本。

LAOS Analysis 软件凭借强大的功能、便捷的操作与完善的文档支持，为大振幅振荡剪切数据分析提供了高效解决方案。无论是高分子材料、软物质、生物流体还是食品加工领域的研究人员，均能借此快速获取深入的非线性流变学洞察，加速科研进程。我们期待该软件能成为广大流变学研究者值得信赖的得力助手，共同推动软物质科学的蓬勃发展。

第二章 界面及基础功能介绍

2.1 界面

LAOS Analysis 采用模块化布局，界面按操作逻辑划分为五大核心区域，覆盖从数据导入、参数设置到结果输出的完整工作流：

（1）菜单栏：文件（文件导入/导出）、编辑（日志处理）、处理（不同预处理步骤调用）及视图（缩放/主题切换），帮助（更新检查），设置（语言切换）功能入口，分类清晰，便于快速调用。

（2）文件信息区：显示当前文件的名称、路径、数据点规模及测试编号。

（3）运行信息区：以日志形式实时记录软件运行状态，包括分析进度、算法收敛提示、参数警告及报错追踪。遇到数据格式不符或参数越界时，会高亮提示修正建议，便于快速排查问题。

（4）图表显示区：支持多窗口分屏与叠加对比，用于展示 Lissajous 曲线、频谱图等可视化结果及数据表格。支持一键导出多种图片格式。

（5）工作区：提供参数与视图控制，包含图形类型选择，数据展示颜色，参数设置面板三大模块。



图 2. 软件主界面。

2.2 基础功能

2.2.1 文件菜单

文件菜单主要用于管理 LAOS 实验数据文件夹及图表导出功能，为用户提供便捷的文件操作与保存体验。

（1）打开文件夹：用户可通过点击菜单项或使用快捷键（Ctrl+O）来加载包含 LAOS 实验数据的文件夹。在弹出的对话框中选定目标文件夹后，系统会自动扫描其中的 TXT 或 Excel 数据文件，并将路径显示在界面左侧的文件选择器中。同时，成功打开的文件夹会自动收录至“最近文件夹”列表，方便日后快速调用。

（2）关闭文件夹：使用快捷键 Ctrl+W 或点击相应菜单项，可关闭当前已加载的数据文件夹并清空文件列表。需要注意的是，此操作会同时清空当前的绘图区域并重置数据预处理状态，建议在执行前确认重要数据已妥善处理或导出。

（3）最近文件夹：该功能旨在帮助用户快速访问近期打开过的数据文件夹。系统会自动追踪并记录历史路径，支持用户在不同数据集间进行无缝切换。这些历史记录会持久保存在本地设置文件中，即使程序重启后依然有效。

（4）导出图片文件：为满足不同的科研与展示需求，文件菜单提供如下 4 种图表导出格式：

表 1.图片文件导出格式说明

格式名称	快捷键	说明
导出 PNG	Ctrl+S	PNG 格式，适合大多数应用场景，支持透明背景
导出 JPG	无	JPG 格式，文件较小，适合网页展示
导出 SVG	Ctrl+Shift+S	SVG 矢量格式，适合论文发表和高清打印
导出 HTML	无	HTML 交互式 3D 图，支持浏览器中旋转和缩放

（5）退出程序：使用快捷键 Ctrl+Q 可安全关闭应用程序。退出时，系统会自动保存当前的偏好设置（包括界面主题、语言、窗口大小等），以确保下次启动时延续您的个性化工作环境。

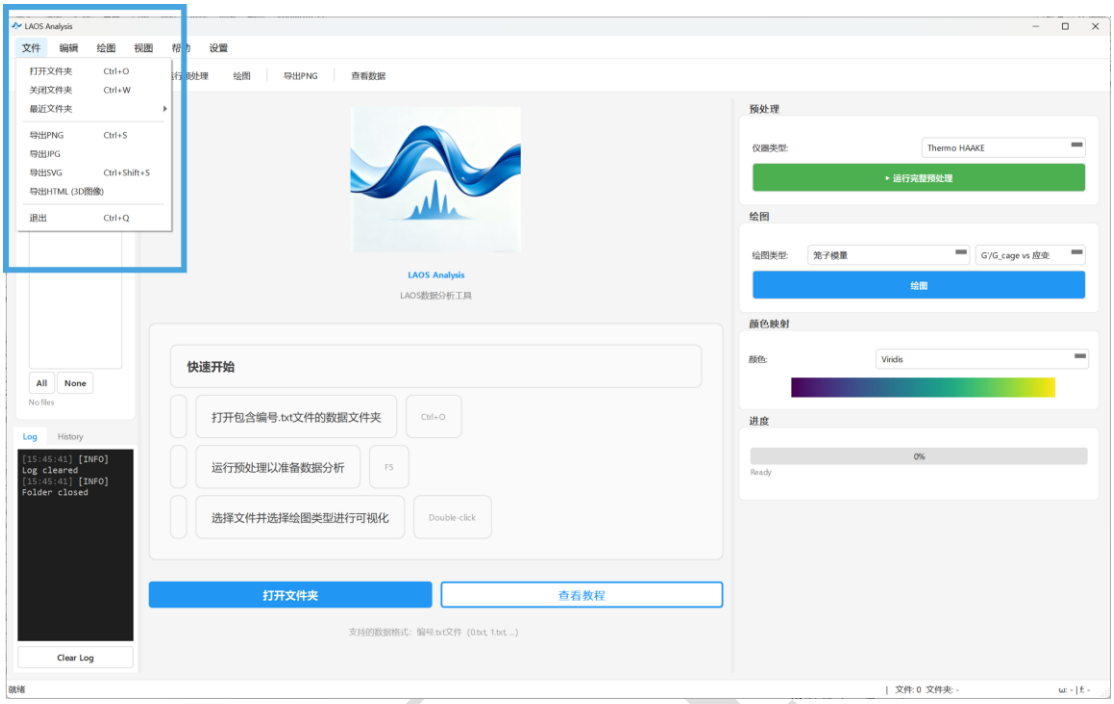


图 3. LAOS Analysis 文件菜单栏。

2.2.2 编辑菜单

编辑菜单主要用于个性化配置图表的绘图样式、字体、颜色等视觉效果，帮助用户生成符合特定需求的科研图表。

（1）绘图字体设置：该功能用于控制图表中的文字属性，包含四个子菜单：标题字体大小（可选 12、14、16、18）、标签字体大小（可选 10、12、14、16）、图例字体大小（可选 8、10、12、14）以及全局字体类型（可选 Times New Roman、Arial、SimHei）。各项设置均采用单选模式，当前生效的选项前会显示勾选标记。用户调整后设置会立即生效并在重新绘图时更新，所有配置将被自动保存至本地文件，无需每次重复调整。

（2） 绘图样式设置：此功能用于精细控制图表中线条和数据标记的视觉样式，包含四个子菜单。具体而言，线条宽度（可选 1 至 10 像素）直接影响折线图的粗细显示；标记大小（可选 20 至 200）用于控制散点图及叠加图中数据点的显示尺寸；标记形状（可选 Circle、Square、Triangle）可帮助直观区分不同数据系列；透明度（可选 0.2 至 1.0，1.0 为完全不透明）则有效提升不

同数据点的辨识度。

（3）颜色设置：颜色设置主要提供色图（Colormap）选择功能，系统针对不同绘图功能设置了不同的默认色图，广泛应用于散点图和叠加图。可选色图包括 viridis、jet、jet_r、plasma、cool、hot、rainbow、autumn、summer 和 winter。不同色图各具特色：viridis 色彩渐进自然，是科学图表的推荐选择；jet 为经典彩虹色图，色彩鲜艳，jet_r 则为其反向版本；plasma 具有现代风格，适合高对比度需求；cool 与 hot 分别呈现冷色调和暖色调。

（4）清除和重置功能：为方便数据管理和工作区的清理，编辑菜单提供了以下快捷操作：为方便数据管理和工作区清理，编辑菜单提供了多项快捷操作。用户可通过快捷键 Ctrl+D 执行“清除全部”操作，一键清空当前的绘图区域、文件列表以及日志面板。若仅需清理运行记录，可使用快捷键 Ctrl+L 执行“清除日志”，该操作只会清空底部日志面板的内容，不影响已加载的数据与图表。此外，当需要放弃当前的预处理数据时，可通过快捷键 Ctrl+R 重置预处理数据，系统将自动删除预处理生成的中间文件，帮助用户快速恢复至原始数据状态。

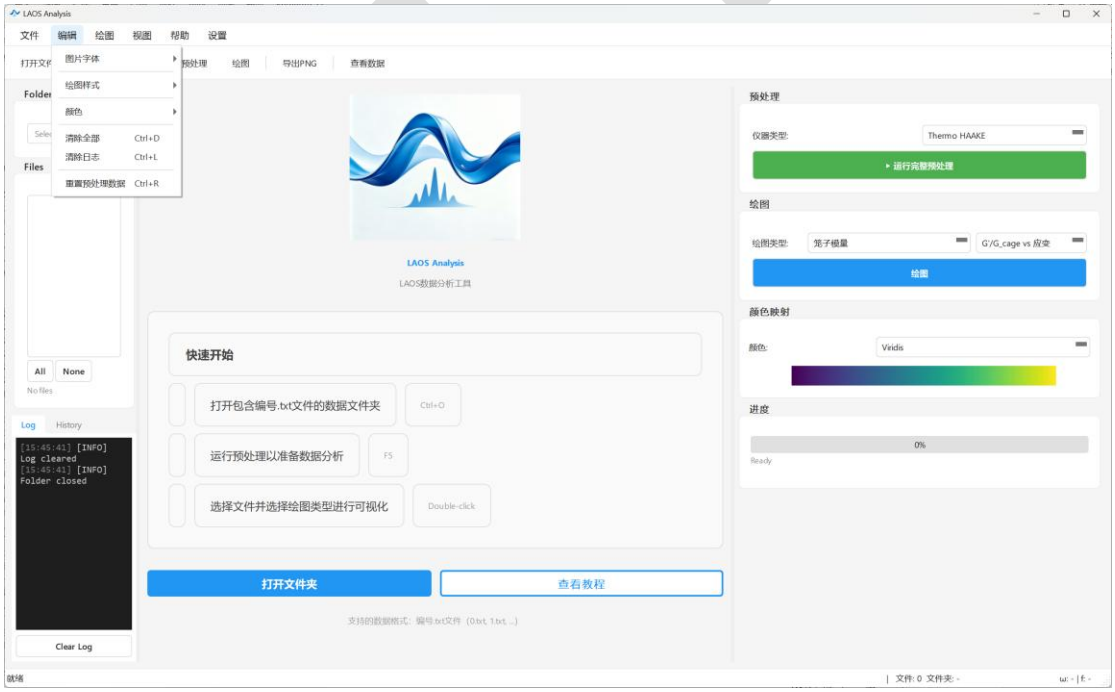


图 4. LAOS Analysis 编辑菜单栏。

2.2.3 绘图菜单

绘图菜单提供所有绘图类型的快速访问，包含多种绘图功能。详细介绍参考第四章绘图功能的详细介绍。

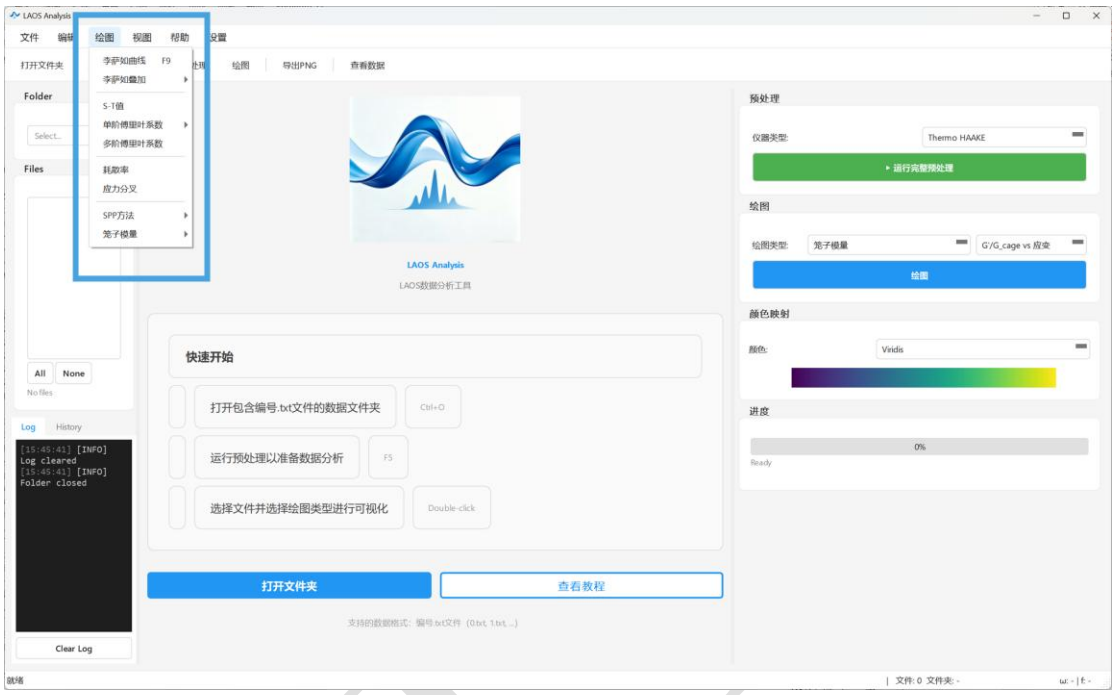


图 5. LAOS Analysis 快速绘图菜单栏。

2.2.4 视图菜单

视图菜单主要用于控制绘图区域的显示范围、数据查看以及标签页的便捷切换，帮助用户获得更好的可视化交互体验。

（1）重置视图：用户可通过按下空格键（Space）快速重置视图。该功能会自动调整坐标轴范围，确保当前数据在绘图区域内完整显示。当用户进行手动缩放或平移操作迷失视角后，此快捷键能帮助您一键恢复至最佳的全局观测状态。

（2）显示绘图数据：可唤出数据查看窗口，直观展示当前图表所基于的原始数值数据。该窗口内的数据支持一键复制与导出至 Excel，为用户进行底层数据验证与二次分析提供了极大的便利。

（3）标签页切换：绘图区域包含“分析标签页”与“3D 绘图标签页”两个工作区，用户可通过快捷键进行无缝切换。使用 Ctrl+Tab 可切换至分析标签页，

查看标准的 2D/3D 分析图表；若需进行深度的 3D 可视化交互，则可使用 Ctrl+Shift+Tab 快速切换至 3D 绘图标签页。

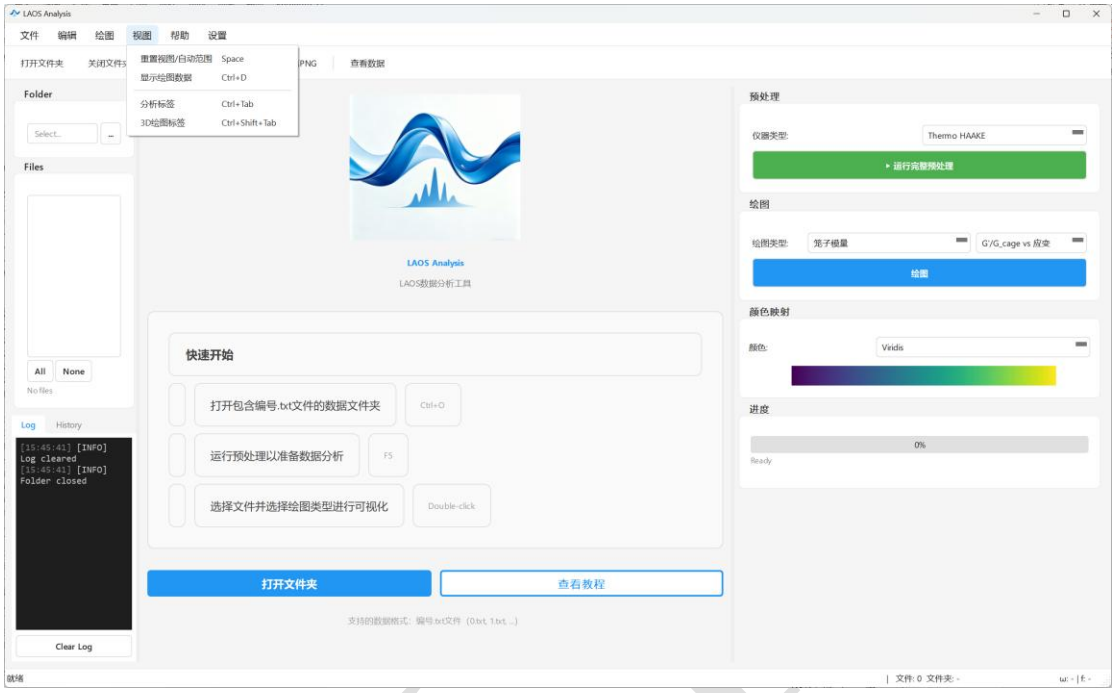


图 6. LAOS Analysis 视图菜单栏。

2.2.5 帮助菜单

帮助菜单主要提供软件基础信息查询与版本更新检查功能，保障用户获取及时的技术支持与软件维护。

（1）关于：该功能用于展示软件的详细背景信息。点击后会弹出信息面板，内容涵盖软件名称与当前版本号、开发团队介绍、技术栈简介以及相关的许可证与版权声明，帮助用户全面了解该应用程序。

（2）检查更新：此功能用于检测软件是否有最新版本。执行该操作后，系统会自动连接至更新服务器，比对本地当前版本与服务器的最新版本。若检测到新版本，将提示用户进行下载升级；若当前已是最新版本，则会显示相应的提示信息，确保您的软件始终保持在最佳运行状态。

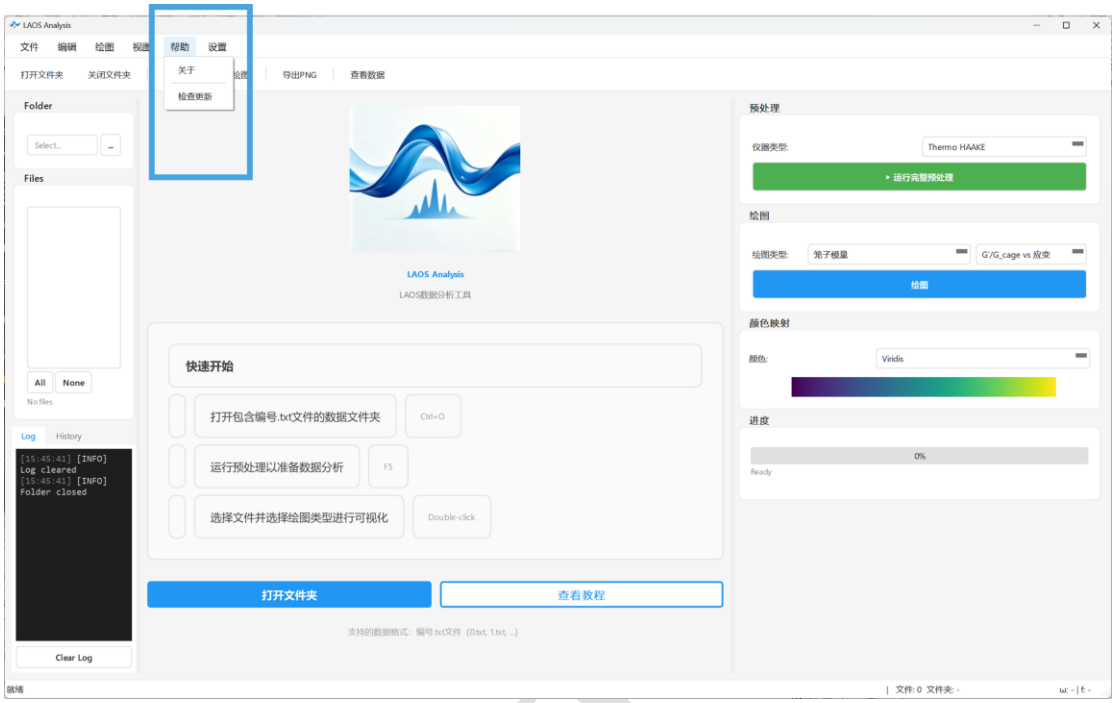


图 7. LAOS Analysis 帮助菜单栏。

2.2.6 设置菜单

设置菜单主要用于系统级的个性化配置，涵盖主题、语言、窗口尺寸及界面显示等多个维度，帮助用户打造舒适的工作环境。

（1）主题设置：该功能用于控制软件界面的整体视觉风格，提供浅色与深色两种主题。浅色主题背景明亮，适合白天或光线充足的环境使用；深色主题背景较暗，适合夜间使用，能有效减少视觉疲劳。用户切换主题后设置会立即生效，所有界面元素将同步更新。

（2）语言设置：系统支持多语言界面，提供 Auto（自动检测系统语言，默认中文）、English、中文及日本語四个选项。完成语言切换后，软件内所有的菜单、按钮及提示信息均会自动完成翻译与更新，满足不同语言背景用户的使用需求。

（3）窗口大小设置：该功能用于调整主窗口的尺寸，共提供四个预设选项：Small（1200x800，适合小屏幕显示器）、Medium（1400x900，标准尺寸，推荐使用）、Large（1600x1000，适合大屏幕显示器）以及 Maximize（最大化全屏显示，充分利用屏幕空间）。

（4）界面字体设置：该功能用于控制 UI 元素（如菜单、按钮、标签）的字号大小。提供四个可选级别：Small（8pt，紧凑界面，适合小屏幕）、Medium（10pt，标准大小，推荐使用）、Large（12pt，大字号，适合视力较弱用户）以及 Extra Large（14pt，超大字号，以最大化可读性）。

（5）显示/隐藏控制：该功能允许用户自由控制界面元素的显示状态。用户可根据个人习惯独立勾选或取消 Toolbar（顶部工具栏）、Status Bar（底部状态栏、Log Panel（底部日志面板）、取消勾选的元素将被隐藏，从而让工作界面更加简洁专注。

（6）导出设置和重置：为满足科研图表对画质和格式的不同需求，设置菜单提供了专门的导出设置与重置功能。导出设置主要针对图片导出进行配置，用户可在此调整导出图片的 DPI 分辨率以确保图像清晰度，并设定默认的导出格式（如 PNG、JPG 或 SVG 等），从而在每次导出时省去重复选择的步骤。若希望恢复系统的初始状态，则可使用“重置设置”功能，一键清除所有个性化配置，将各项参数还原至默认值。

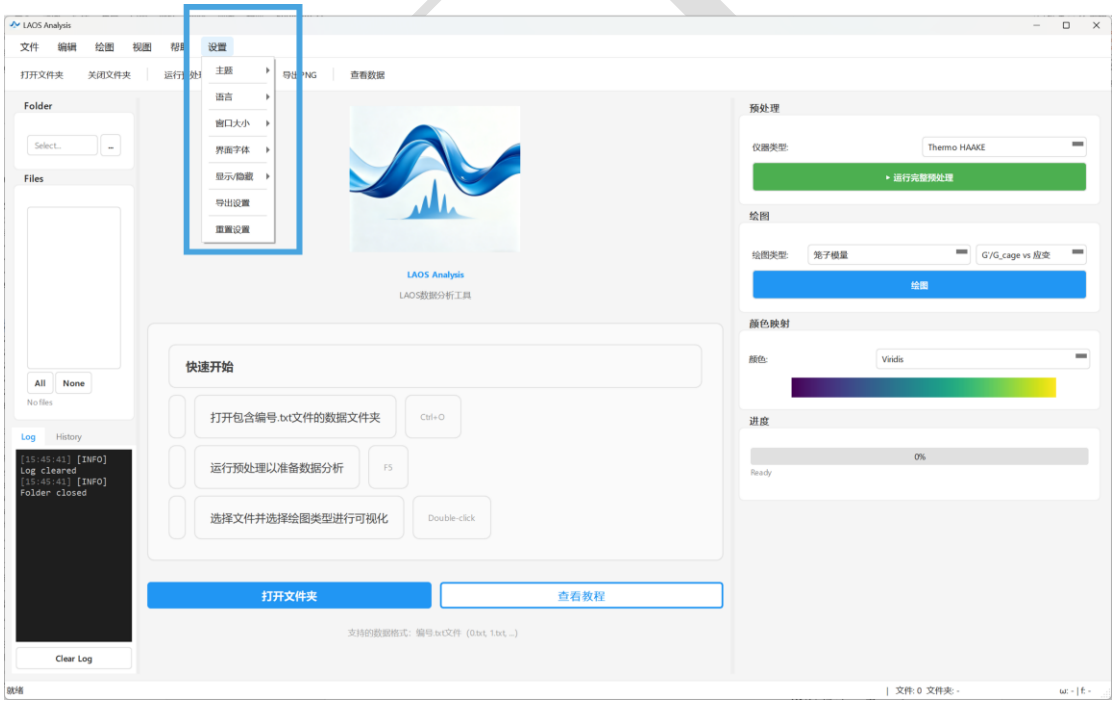


图 8. LAOS Analysis 设置菜单栏。

第三章 数据预处理

数据预处理是确保 LAOS 分析结果可靠性的基础。本模块提供自动化的数据清洗与信号校正工具，旨在将原始仪器数据快速转化为符合非线性流变学分析标准的高质量输入。

3.1. 数据预处理原理

3.1.1 HAAKE MARS III 流变仪

HAAKE MARS III 流变仪导出的原始数据通常为 TXT 格式，包含多个数据点在连续振荡测试下的动态响应记录。为实现数据的标准化与模块化分析，设计了如下五步预处理流程：

（1）数据解耦与文件分割：以“Datapoint no.:”为特征标识，将长序列的原始 TXT 文件精准分割为若干独立文件，并按序编号（如 001.txt, 002.txt 等）。分割后的单点文件仅剥离保留核心的三列特征数据：时间、应变与应力，从而剔除冗余信息，便于后续的模块化处理。

（2）降噪与基线校正：针对分割后的单点数据执行背景噪声消除。算法通过提取应变与应力数据的极值（最大值与最小值），计算其极值均值并作为偏移量予以扣除，从而实现高效的基线校正。此操作旨在消除仪器系统漂移及背景噪声带来的零点偏移影响，还原真实的动态响应幅值。

（3）相位对齐与校正：为消除不同数据点间的初始相位差，对应变峰值位置进行统一定位与对齐。算法精准捕捉应变数据的全局峰值，通过循环移位将其平移至数据长度的 1/4 处（即标准正弦波的理论峰值位置）。该操作锁定了所有数据的初始相位一致性，为后续的叠加对比与非线性特征提取奠定了基准。

（4）剪切速率解析计算：引入用户设定的振荡频率参数，对应变轨迹进行正弦函数拟合，进而解析求得应变率（剪切速率）。拟合模型设定为：$\gamma(t) = A \cdot \sin(2\pi\omega \cdot t + \varphi) + C$（频率单位 Hz），对其求导即可获得高信噪比的剪切速率：$\dot{\gamma}(t) = 2\pi\omega \cdot A \cdot \cos(2\pi f \cdot t + \varphi)$。为增强算法鲁棒性，若数据畸变导致拟合失效，系统将自动降级，采用数值梯度法进行近似估算。

（5）频域转换与谐波提取：对完成时域预处理的应力数据执行快速傅里叶变换（FFT），将其转换至频域以深度挖掘非线性特征。重点提取前 30 阶高阶谐波系数，输出结果涵盖各阶谐波的幅值（I_n）、实部与虚部，并按编号归档至 fourier_coefficients 子文件夹中，供后续非线性流变学分析（如 Chebyshev

系数分解）调用。

3.1.2 TA Instruments 数据处理流程

相较于 HAAKE 的 TXT 格式，TA Instruments 流变仪导出的 Excel 文件采用了多工作表架构，每个工作表独立记录了特定应变幅度下的多个周期振荡剪切实验数据。其预处理流程侧重于周期特征的精准提取与稳态波形的重构，具体步骤如下：

（1）工作表智能扫描：自动遍历 Excel 文件，精准检索所有以“Sine Strain -”作为前缀的工作表，并提取与之对应的应变编号，建立数据索引。

（2）振荡周期双重检测：对工作表内的应变序列执行 FFT 频谱分析，锁定主导频率并反推周期长度；为保障周期识别的绝对可靠性，引入波峰检测算法，以波峰间距的中位数作为交叉验证基准，杜绝因数据畸变导致的周期误判。

（3）周期边界精细界定：摒弃粗放的截断方式，基于应变数据与其均值线的上升/下降交叉点，精确锚定每个完整振荡周期的起止边界，确保周期截取的完整性。

（4）周期分割与稳态平均：将长序列连续数据依边界切割为独立周期。算法具备自适应稳态识别能力，优先筛选振幅未发生漂移的稳定周期（相对误差小于 5%）。最终对目标周期的波形进行系综平均，滤除随机波动，提炼出极具代表性的单周期标准波形。

（5）标准化后处理：将提炼出的单周期数据无缝接入统一的数据处理管线，依次执行与 HAAKE 流程完全一致的“降噪与基线校正”、“相位对齐与校正”、“剪切速率解析计算”及“频域转换与谐波提取”步骤，确保不同仪器来源的数据分析结果具有高度可比性。

3.2. 操作流程与校验规范

目前底层适配 Thermo HAAKE 与 TA Instruments 两大主流流变仪的 LAOS 导出数据格式。自动识别并提取时间、应变、应力三列核心数据，并支持应变速率的自动计算补充。

为确保解析稳定，建议导入前确认源数据无空行、无非常规字符（如中文乱码引起的编码报错）。专为应变控制模式的 LAOS 测试设计。内置算法可自动执行仪器惯性引起的相位漂移校正，并具备断点检测功能，精准剔除未达到稳态振荡的无效数据段。

标准操作流程为：

（1）数据文件选择：在界面中指定流变仪品牌/数据类型，选中需处理的原始数据文件进行导入。

（2）数据预处理：点击“预处理”按钮，系统将自动按序执行稳态周期分割、高频噪声滤除、相位校正等核心清洗步骤。

（3）结果核查：处理完成后，请查看文件信息区与运行日志。若运行成功，系统会按不同的应变幅值自动拆分并生成对应的标准 TXT 数据文件；若运行失败，日志区会标红显示错误追踪信息（如未检测到稳态周期、格式不匹配等），辅助快速排查问题。

3.3 预处理输出数据

预处理成功后，系统将按应变幅值（γ_0）输出标准化数据文件，主要包含以下两项核心结果：

（1）不同应变振幅对应的的原始数据：包含四列数据，从左至右依次为：时间/采样点索引、应变、应力、应变速率。该文件保留了经过降噪与稳态截取后的真实时域响应波形，是绘制 Lissajous 曲线的数据基础。

（2）频域傅里叶系数：包含三列数据，从左至右依次为：谐波相对强度（I_n）、高阶损耗模量（G_n''）、高阶储能模量（G_n'）。系统默认计算并保留至第 30 阶傅里叶系数，全面覆盖非线性分析所需的高次谐波信息（如特征奇数次谐波I_3/I_1、I_5/I_1等），用于量化材料的非线性黏弹响应。



图 9. LAOS Analysis 数据预处理流程。

第四章 分析和绘图功能

4.1 Lissajous 曲线

4.1.1 基本原理

李萨如曲线法是流变学中表征材料黏弹性行为的一种直观且高效的图形化定性评估手段。该方法通过绘制交变应力与应变（或应变速率）的闭环曲线，将复杂的动态流变数据映射为直观的几何轨迹，从而帮助研究者快速研判材料的内部结构演变、屈服特性以及能量耗散机制[1]。

该方法主要涵盖两种核心图谱：弹性 Lissajous 曲线图侧重反映应力与应变间的动态响应，以揭示材料的弹性特征与非线性畸变；而粘性 Lissajous 曲线图则聚焦于应力与应变速率的耦合关系，以刻画材料的粘性流动行为。通过观察曲线的几何形态，可以快速获取材料的流变特征。在线性黏弹区内，应力与应变呈正比关系，曲线表现为规则的倾斜椭圆；而当材料进入非线性区后，应力响应产生高次谐波，曲线便随之发生扭曲与畸变。例如，椭圆长轴斜率的改变反映了模量的变化，出现平直段则往往暗示材料发生了屈服或塑性流动。此外，闭合回路的面积具有明确的物理意义，它直接对应材料在一个振荡周期内因粘性摩擦而耗散的能量。

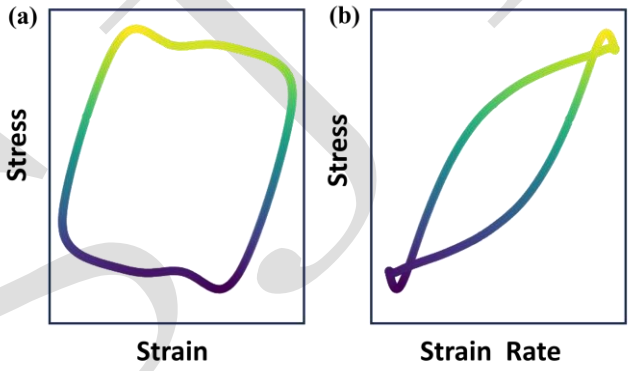


图 10. 1% 黄原胶(XG)在应变振幅为 150%时的弹性李萨如曲线(a)和粘性李萨如曲线(b)。

4.1.2 操作流程

实现李萨如曲线绘制的具体操作步骤如下：

（1）步骤 1 模块调用：进入 LAOS Analysis 主界面，在 Plot 绘图模块中，点击图形类型选项下的“Lissajous”功能模块。

（3）步骤 2 数据加载：在文件索引中输入目标 txt 文件对应的索引编

号，系统将自动解析数据并实时渲染 Lissajous 曲线。



图 11. Lissajous 曲线绘图程序设置步骤。

4.1.3 输出结果

根据选择的颜色和目标文件，系统将给出如下输出结果：

（1）3D 视图窗口：立体呈现三维李萨如曲线，支持鼠标拖拽交互式改变观察视角，并可一键导出为 PNG、SVG 或 HTML 交互格式。

（2）Projection 投影窗口：分别展示弹性李萨如曲线与粘性李萨如曲线，实现弹/粘性响应的单独分析。

（3）Data Table 数据窗口：实时展示所选文件的应力、应变及应变速率

原始数据，支持一键导出为 Excel 格式或直接复制至剪贴板，便于后续处理。



图 12. Lissajous 曲线绘图程序输出结果展示。

4.2 Lissajous 叠加曲线

4.2.1 基本原理

李萨如环叠加曲线是在李萨如曲线法基础上发展而来的一种更为进阶的图形化定性/半定量评估方法。通过将不同应变幅值下得到的一系列李萨如环绘制在同一坐标系内，形成叠加图谱，可以极其直观地展现材料从线性区到非线性区的完整动态响应过程。

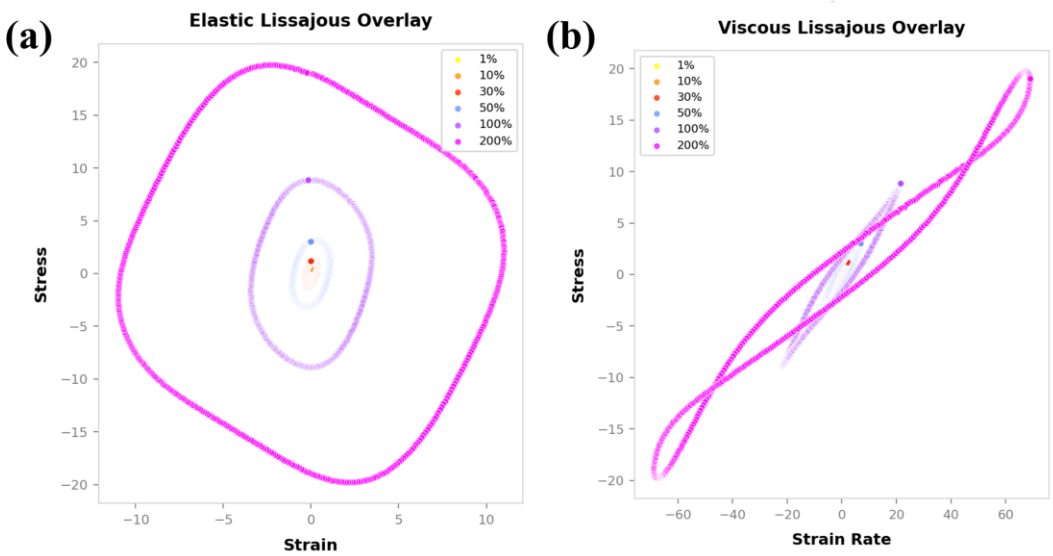


图 13. 1% 纳米纤维素(CNC)悬浮液在不同应变下的李萨如叠加曲线

4.2.2 操作流程

实现 Lissajous 叠加曲线的操作流程如下：

（1）步骤 1 模块调用：点击图形类型中的 Lissajous 叠加功能模块，支持绘制 3D 李萨如环叠加图及单独弹性/粘性李萨如环叠加图。

（2）步骤 2 数据加载：多文件编号输入，文件编号间以英文逗号(,)隔开。

（3）步骤 3 标签设置：支持对每个文件进行单独标签设置，以及保存/加载标签。



图 14. Lissajous 叠加曲线程序设置步骤。

4.2.3 输出结果

根据选择的颜色和目标文件，系统将给出如下输出结果：

（1）3D 视图窗口：立体呈现三维叠加李萨如曲线，支持鼠标拖拽交互式改变观察视角，并可一键导出为 PNG、SVG 或 HTML 交互格式。

（2）Projection 投影窗口：分别展示弹性李萨如叠加曲线与粘性李萨如叠加曲线。



图 15. Lissajous 叠加曲线程序结果展示。

4.3 耗散率

4.3.1 基本原理

通过计算不同应变幅值下李萨如环的闭合面积并将其换算为耗散率，绘制耗散率随加载条件变化的演变曲线，可以精准地量化材料在动态变形过程中的能量损耗与结构演变特征。

每周期单位体积样品的耗散能E_d可以表示为应力-应变曲线的闭合面积：

$$E_d = \int_0^{2\pi/\omega} \sigma(t) d\gamma(t) = \pi \gamma_0^2 G_1'' \tag{1}$$

通过将完美塑性耗散对实际耗散能量进行归一化，可得耗散率ϕ。

$$\phi \equiv \frac{E_d}{(E_d)_{pp}} = \frac{\pi \gamma_0 G_1''}{4\sigma_{max}} = \begin{cases} \to 1 \; Perfet\ Plastic \\ \to \frac{\pi}{4} \approx 0.785 \; Newtonian \\ \to 0 \; Purely\ Elastic \end{cases} \tag{2}$$

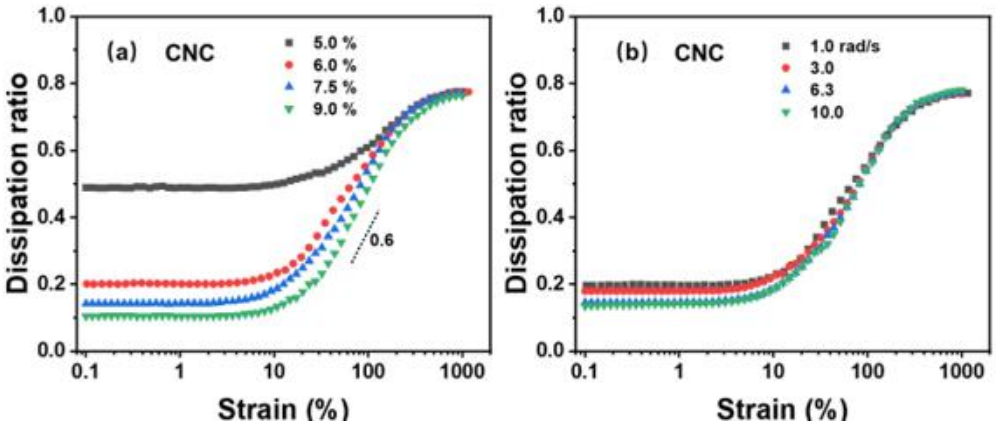


图 16. CNC 在不同浓度(a)和频率(b)下的耗散率变化 [6]。

4.3.2 操作流程

选择绘图类型中的耗散率功能模块，程序将自动加载当前数据进行绘图分析。

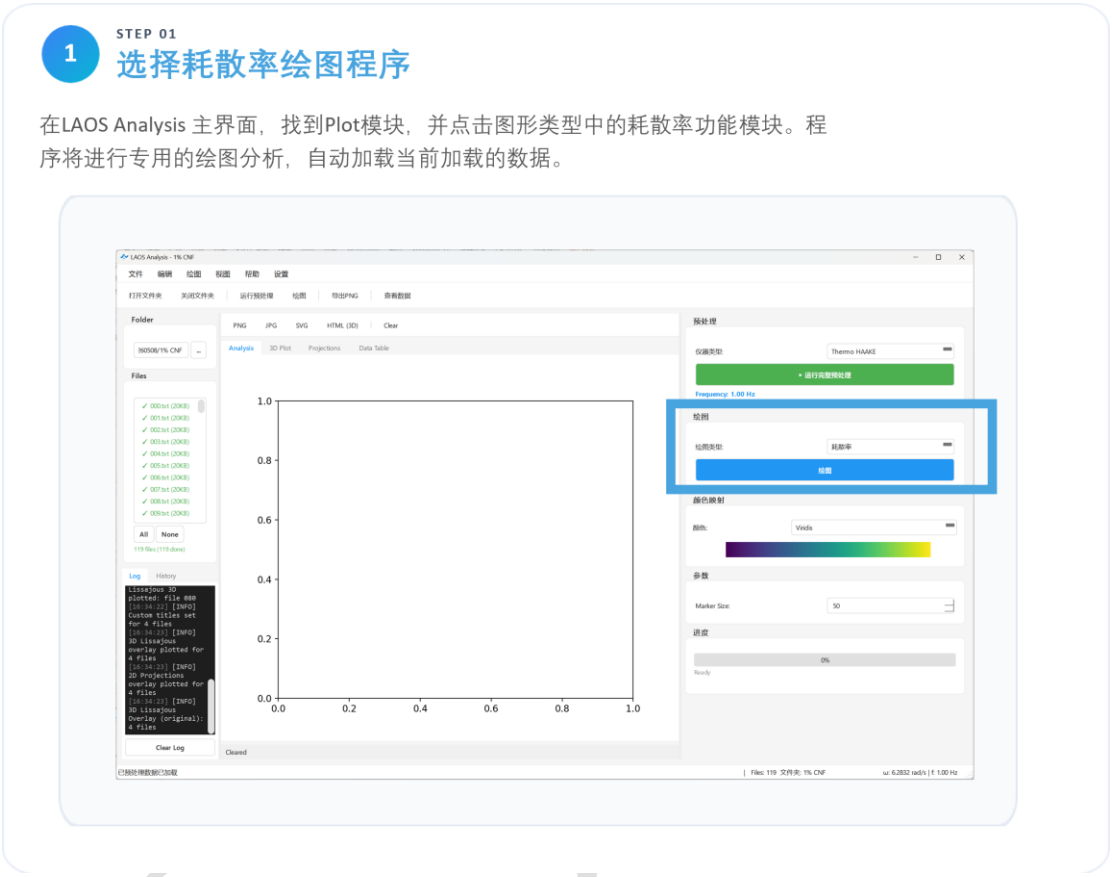


图 17. 耗散率曲线绘图程序设置

4.3.3 输出结果

根据选择的颜色和目标文件，系统将给出如下输出结果：

（1）Analysis 窗口：显示耗散率随着应变振幅的变化曲线。

（2）Data Table 窗口：给出应变、耗散率两列数据。

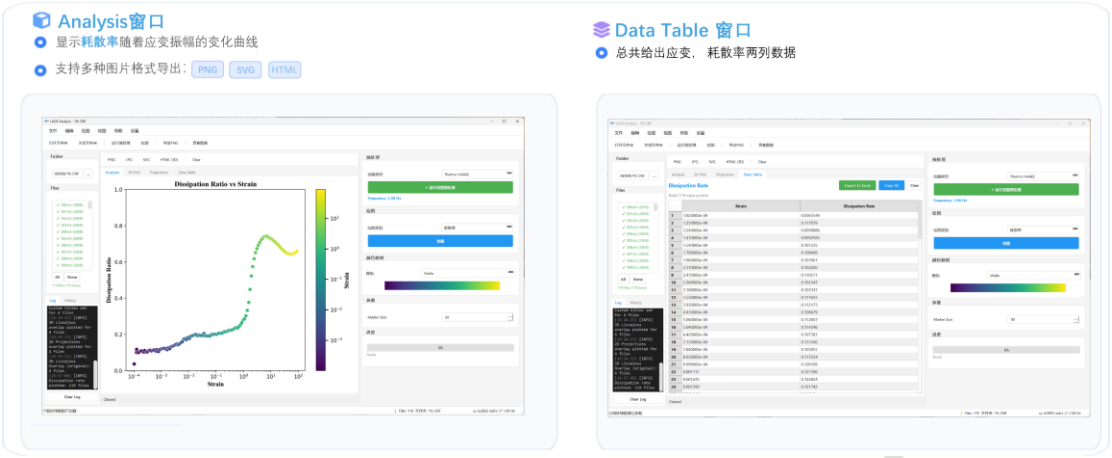


图 18. 耗散率程序结果展示。

4.4 傅里叶系数

4.4.1 基本原理

傅里叶流变学是将傅里叶变换数学工具引入流变学领域而形成的一种定量分析方法，专门用于解析大振幅振荡剪切（LAOS）下的非线性黏弹响应[1,7]。

在小振幅振荡剪切（SAOS）区间内，材料的应力响应与输入应变保持同频，呈现完美的正弦波。然而，当形变进入大振幅区域（LAOS），应力波形会发生畸变，不再是单一的简谐振荡。傅里叶流变学的核心逻辑，就是将这种时域内复杂且畸变的应力信号，转换到频域中进行拆解:

$$\sigma(t) = \sum_{n=1}^{\infty} I_n \sin(n\omega t + \phi_n) = \gamma_0 \sum_{n=1}^{\infty} (G_n'' \cos n\omega t + G_n' \sin n\omega t) \quad (3)$$

具体而言，根据傅里叶级数原理，非线性应力响应可以被展开为基频（一次谐波，对应驱动频率ω）及其高次谐波（主要为三次谐波3ω、五次谐波5ω等奇数倍频）的线性叠加。在这一频域框架下，基频分量代表了材料的线性黏弹性基础响应，而高次谐波的出现及其强度，则是材料非线性力学行为的直接表征。

在众多频域参数中，三次谐波与一次谐波的相对强度比值（I_3/I_1）是傅里叶流变学中最基础且最常用的量化指标，用于衡量非线性畸变的剧烈程度。为了进一步剥离应变幅值的影响并更本质地描述材料的非线性特征，研究者引入了非线性参数 Q 值。Q 值定义为归一化的三次谐波强度与应变振幅平方的比值，即$Q = \frac{I_{3/1}}{\gamma_0^2} = \frac{I_3/I_1}{\gamma_0^2}$。在中等振幅振荡剪切（MAOS）区间内，$I_3/I_1$

通常与γ_0^2成正比，此时 Q 值会趋于一个常数（记为Q_0）。这一常数仅由材料的内在属性决定，与外加应变大小无关，因此被视为材料本征非线性响应的“指纹”。通过分析 Q 值，可以更准确地对比不同应变条件下的非线性强弱，大幅提升了对微观结构演化（如高分子支化、缠结解离、网络破坏等）的甄别灵敏度[8,9]。

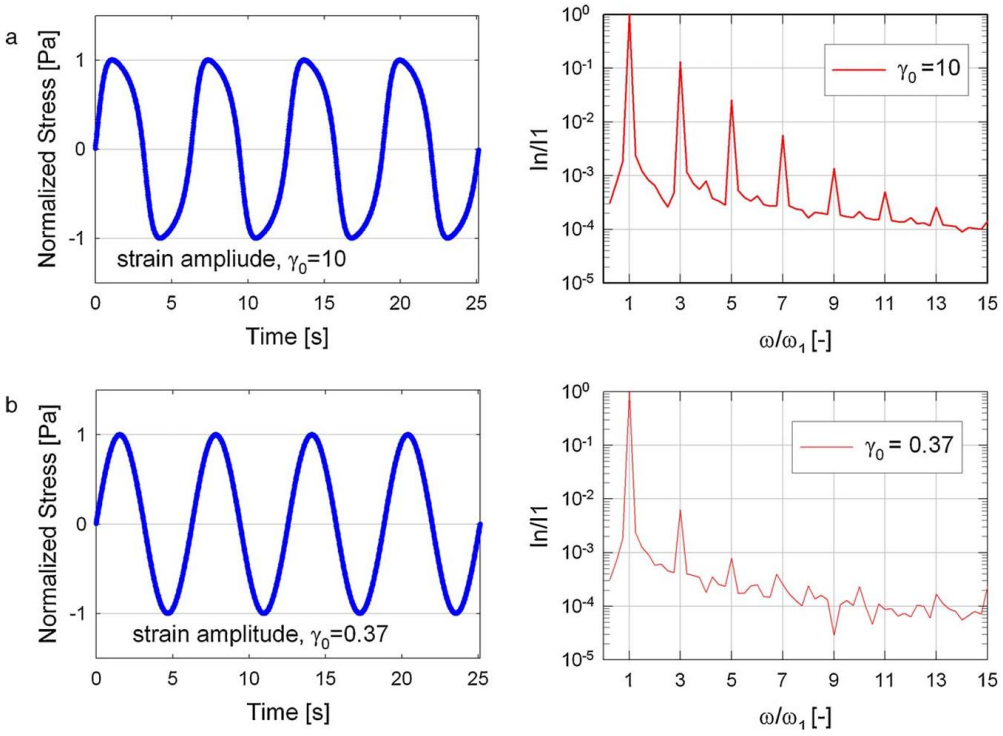


图 19. 1 wt% 透明质酸水溶液在频率 1 rad/s 下的归一化应力曲线和傅里叶变换谱图。

4.4.2 操作流程

4.4.2.1 单阶傅里叶系数

指对实现单阶傅里叶系数曲线绘制的具体操作步骤如下：

（1）步骤 1 模块调用：进入 LAOS Analysis 主界面，在 Plot 绘图模块中，点击图形类型选项下的“单阶傅里叶系数”功能模块。

（2）步骤 2 参数设置：在参数模块中设置傅里叶系数阶数，默认阶数为 3。



图 20. 单阶傅里叶系数绘图程序步骤设置。

4.4.2.2 Q 值绘图

实现单阶傅里叶系数曲线绘制的具体操作步骤如下：

（1）步骤 1 模块调用：进入 LAOS Analysis 主界面，在 Plot 绘图模块中，点击图形类型选项下的“单阶傅里叶系数”功能模块。

（2）步骤 2 选择 Q 值子选项。



图 21. Q 值绘图程序步骤设置。

4.4.2.3 多阶傅里叶系数

实现多阶傅里叶系数曲线绘制的具体操作步骤如下：

（1）步骤 1 模块调用：进入 LAOS Analysis 主界面，在 Plot 绘图模

块中，点击图形类型选项下的“多阶傅里叶系数”功能模块。

（2）步骤 2 数据加载：在多文件编号输入框中，键入需要叠加展示的各文件对应编号，注意各编号之间需以英文逗号严格分隔。

（3）步骤 3 参数设置：在参数配置区域，根据实际拟合与解析的需求，设定最大谐波数（即傅里叶展开的阶数），系统允许的设置上限为 30 阶。

（4）步骤 4 标签设置：输入每个文件编号的自定义曲线标题，这些标题将显示在图例中。



图 22. 多阶傅里叶系数绘图程序步骤设置。

4.4.3 输出结果

4.4.3.1 单阶傅里叶系数

显示单一阶数傅里叶系数随着应变变化曲线。

（1）Analysis 窗口：显示 I_n/I_1 随着应变振幅的变化曲线。

（2）Data Table 窗口：给出应变、I_n/I_1 两列数据。

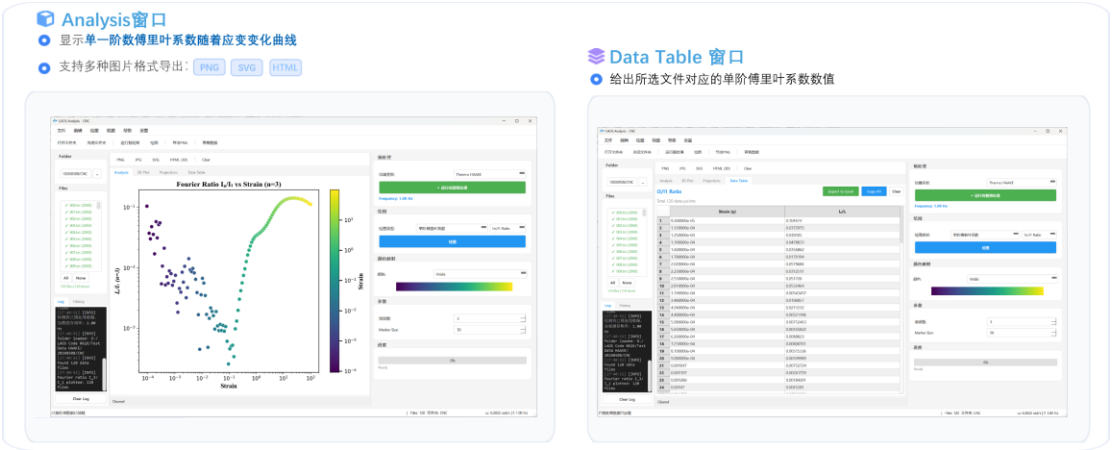


图 23. 单阶傅里叶系数绘图程序结果展示。

4.4.3.2 Q 值

显示 Q 值随着应变变化曲线。

（1）Analysis 窗口：显示 Q 值随着应变振幅的变化曲线。

（2）Data Table 窗口：给出应变、Q 值两列数据。

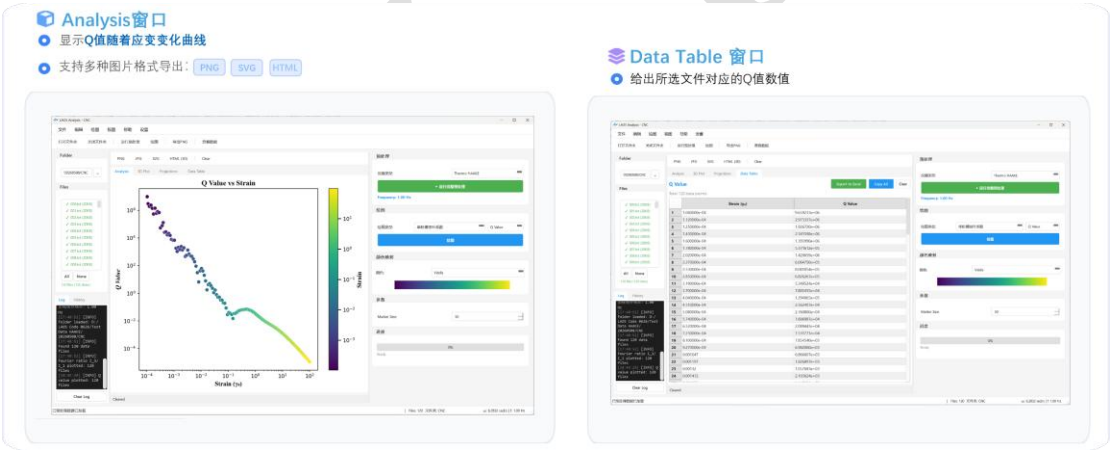


图 24. Q 值绘图程序结果展示。

4.4.3.3 多阶傅里叶系数

显示不同阶数傅里叶系数随着应变变化的 3D 曲线，支持自由旋转和缩放。

（1）3D 视图窗口：立体呈现三维多阶傅里叶系数，支持鼠标拖拽交互式改变观察视角，并可一键导出为 PNG、SVG 或 HTML 交互格式。

（2）Data Table 窗口：显示每个文件对应的多阶傅里叶系数数值

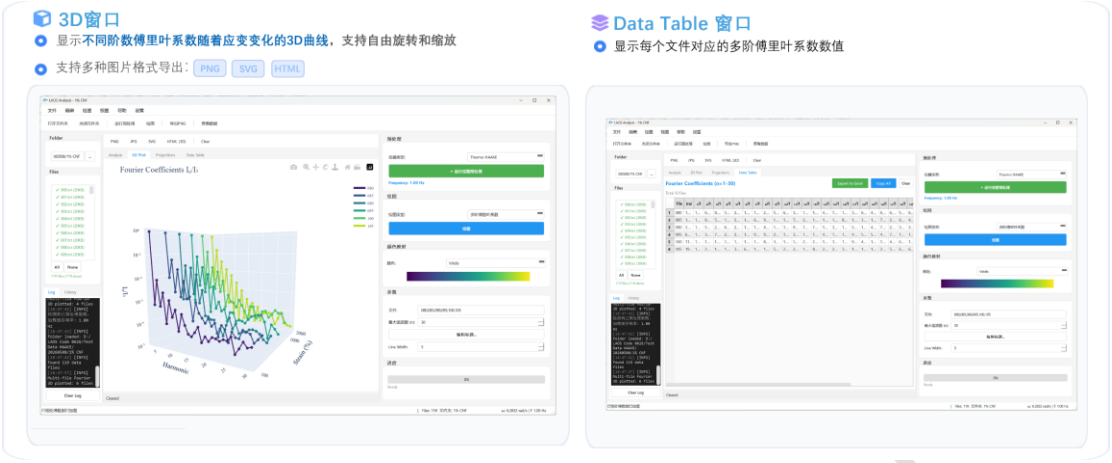


图 25. 多阶傅里叶系数绘图程序结果展示。

4.5 ST 值（切比雪夫多项式）

4.5.1 基本原理

切比雪夫多项式方法是解析 LAOS 非线性响应的另一核心数学框架。与傅里叶流变学在频域内拆解信号不同，该方法立足于应变与应变速率，通过正交多项式对非线性应力响应进行展开 [10]。

$$\sigma'(x) = \gamma_0 \sum_{n:odd} e_n(\omega, \gamma_0)\, T_n(x) \tag{4}$$

$$\sigma''(y) = \dot{\gamma}_0 \sum_{n:odd} v_n(\omega, \gamma_0)\, T_n(y) \tag{5}$$

其基本逻辑是将总应力分解为弹性应力与粘性应力两部分，并分别以应变和应变速率的切比雪夫多项式为基函数进行拟合。由此提取出的高阶切比雪夫系数（弹性系数e_n与粘性系数v_n）均为实数，且具备直接对应的物理意义。例如，三阶弹性系数e_3的正负直接指示了材料是发生应变硬化（$e_3 > 0$）还是应变软化（$e_3 < 0$）；三阶粘性系数v_3的正负则清晰界定了剪切增稠（$v_3 > 0$）与剪切稀化（$v_3 < 0$）行为。

$$e_3 = -|G_3^*|\cos\delta_3 \begin{cases} >0 & \text{for} \pi/2 < \delta_3 < 3\pi/2 \quad \text{strain stiffening} \\ =0 & \text{for} \delta_3 = \pi/2, 3\pi/2 \quad \text{linear elastic} \\ <0 & \text{for} -\pi/2 < \delta_3 < \pi/2 \quad \text{strain softening} \end{cases} \tag{6}$$

$$v_3 = \frac{|G_3^*|}{\omega}\sin\delta_3 \begin{cases} >0 & \text{for} 0 < \delta_3 < \pi \quad \text{shear thickening} \\ =0 & \text{for} \delta_3 = 0, \pi \quad \text{linear viscous} \\ <0 & \text{for} \pi < \delta_3 < 2\pi \quad \text{shear thinning.} \end{cases} \tag{7}$$

相较于傅里叶系数的复数表达，切比雪夫方法将抽象的频域畸变转化为具象的物性参数，使得非线性弹性和非线性粘性特征得以独立量化。这种直

观的映射关系，有效避免了复数相位角带来的物理解释歧义，为建立宏观流变响应与微观结构演变（如网络拉伸、链段解缠等）的联系提供了更为清晰的数学工具。

Ewoldt 等人进一步定义了材料在小瞬时应变和大瞬时应变下的局部弹性响应G'_M和G'_L以及最小剪切率和最大剪切速率下的瞬时黏度（或黏性耗散系数） η'_M和η'_L,并给出其傅里叶系数描述和切比雪夫系数描述。进一步可以定义 S 值（应变硬化比）和 T 值（剪切增稠比）。

$$G'_M = \frac{d\sigma}{d\gamma}|_{\gamma=0} = \sum_{n=1,\text{odd}} n\,G'_n = e_1 - 3e_3 + \cdots \tag{8}$$

$$G'_L = \frac{\sigma}{\gamma}|_{\gamma=\pm\gamma_0} = \sum_{n=1,\text{odd}} (-1)^{\frac{n-1}{2}} G'_n = e_1 + e_3 + \cdots \tag{9}$$

$$S = \frac{G'_L - G'_M}{G'_L} = \frac{4e_3+\cdots}{e_1+e_3+\cdots} \tag{10}$$

$$\eta'_M = \frac{d\sigma}{d\dot{\gamma}}|_{\dot{\gamma}=0} = \frac{1}{\omega}\sum_{n=1,\text{odd}} (-1)^{\frac{n-1}{2}} nG''_n = v_1 - 3v_3 + \cdots \tag{11}$$

$$\eta'_L = \frac{\sigma}{\dot{\gamma}}|_{\dot{\gamma}=\pm\dot{\gamma}_0} = \frac{1}{\omega}\sum_{n=1,\text{odd}} G''_n = v_1 + v_3 + \cdots \tag{12}$$

$$T = \frac{\eta'_L - \eta'_M}{\eta'_L} = \frac{4v_3+\cdots}{v_1+v_3+\cdots} \tag{13}$$

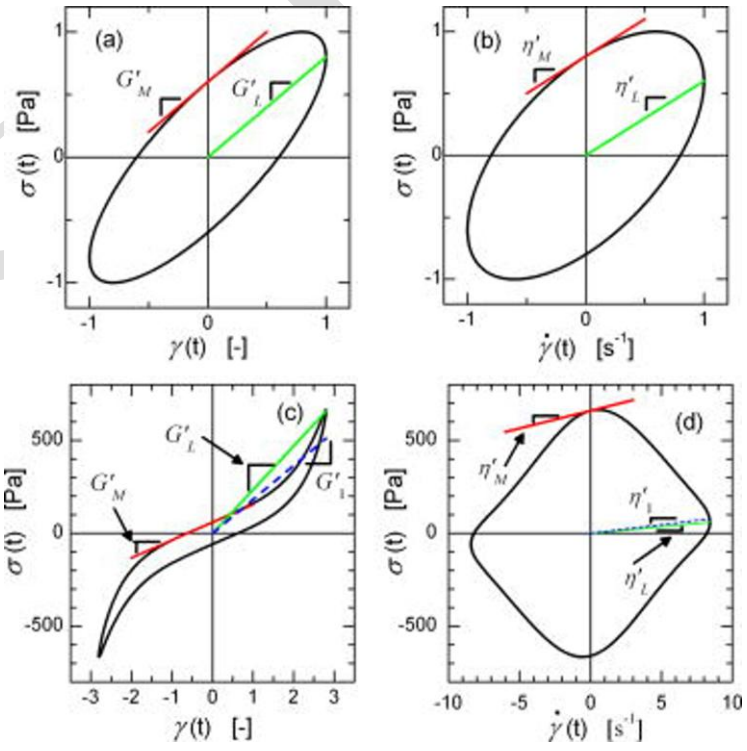


图 26. 在 SAOS（a，b）和 LAOS（c，d）条件下确定G'_M，G'_L，η'_M和η'_L的

Lissajous 曲线示例图[10]。

4.5.2 操作流程

实现 ST 值（切比雪夫多项式）绘图程序的操作步骤如下：进入 LAOS Analysis 主界面，在 Plot 绘图模块中，点击图形类型选项下的“S-T Value (切比雪夫多项式)”功能模块。



图 27. ST 值（切比雪夫多项式）绘图程序步骤设置。

4.5.3 输出结果

Analysis 窗口：显示 S 值、T 值、G'_M，G'_L，η'_M和η'_L随着应变振幅的变化曲线。

Data Table 窗口：给出应变振幅、S 值、T 值、G'_M，G'_L，η'_M和η'_L共七列数据。

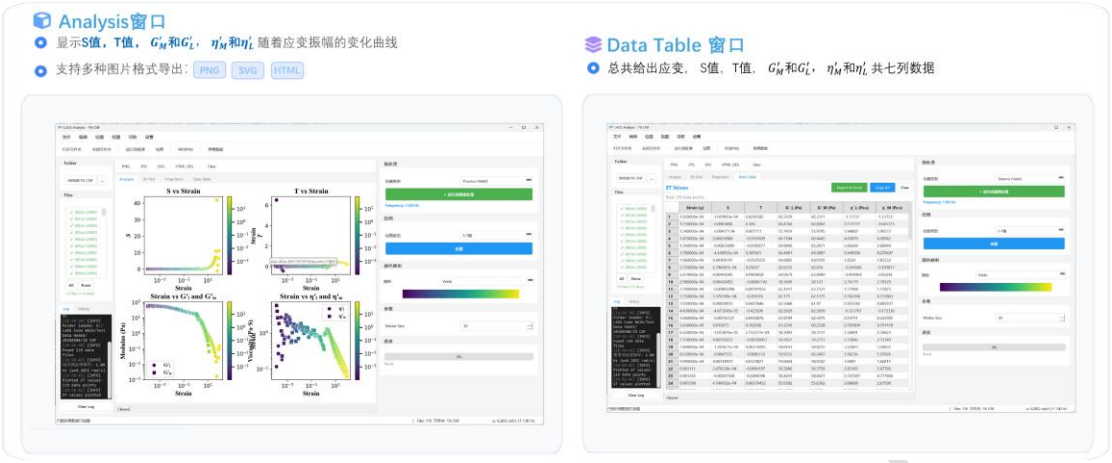


图 28. ST 值（切比雪夫多项式）绘图程序结果展示。

4.6 应力分叉法

4.6.1 基本原理

屈服应力的定义与测量历来是流变学中颇具争议的议题，如何实现其科学、便捷且准确的表征至今仍是难点。传统的测量范式通常只给出一个定常的屈服应力值，忽略了屈服演化的区间特征。为此，俞炜等人基于几何平均进一步发展了应力分叉法。应力分叉方法通过量化弹性和黏性 Lissajous 曲线的几何平均曲线端点变化，分析弹性 Lissajous 曲线偏离理想线性响应以及黏性 Lissajous 曲线偏离理想圆或椭圆形态的程度，来直接衡量材料微观结构在形变过程中的破坏状态[11-13]。

弹性和黏性 LB 曲线上计算得到几何平均曲线，取曲线端点可得 6 个特殊点：$(\gamma_0,\bar{\sigma}_0),(\bar{\gamma}_0,\sigma_0),(\gamma_0,\sigma_0),(\dot{\gamma}_0,\bar{\sigma}_0),(\bar{\dot{\gamma}}_0,\sigma_0),(\dot{\gamma}_0,\sigma_0)$（图 20 a,b）。c 对所有应变振幅下的这六个点进行统一分析，可以得到三条$\sigma\sim\gamma$曲线和三条$\sigma\sim\dot{\gamma}$曲线。在低应变振幅下，$\sigma\sim\gamma$曲线相互重叠，$\sigma\sim\dot{\gamma}$彼此分离；在高应变振幅下，$\sigma\sim\gamma$曲线彼此分离，$\sigma\sim\dot{\gamma}$相互重叠。由此可以得到两个分叉点。$\sigma\sim\gamma$曲线的分叉点代表着材料应力应变关系偏离线性所需的最小应变/应力，因此称为起始屈服应力。$\sigma\sim\dot{\gamma}$曲线的分叉点代表着材料应力应变速率关系趋于线性所需的最小应变/应力，因此被定义为结束屈服应力。

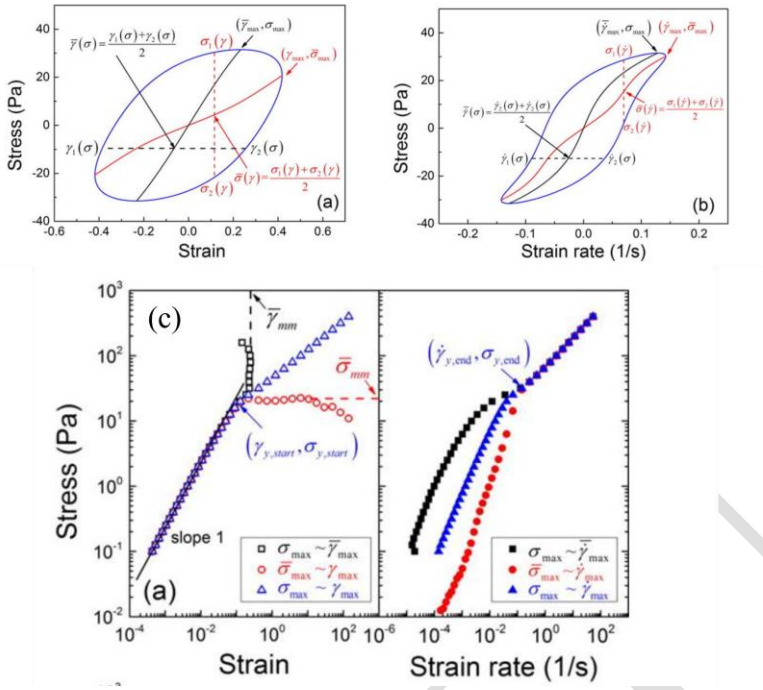


图 29.在应力振幅为 31.5 Pa 时，80% PDMS 乳液在 0.05Hz 下的应力-应变（a）和应力-应变速率（b）的 Lissajous 曲线的几何平均示意图。0.05Hz 时 LAOS 下 80% PDMS 的端点曲线之间的应力分叉示意图（c）[11]。

4.6.2 操作流程

实现应力分叉绘图程序的操作步骤如下

（1）步骤 1 模块调用：点击图形类型选项下的“应力分叉”功能模块。

（2）步骤 2 参数设置：选择是否启用分叉点自动判断（软件依据相对偏差是否超过 10%来判定分叉点）。



图 30. 应力分叉绘图程序设置步骤设置。

4.6.3 输出结果

（1）Analysis 窗口：显示应力-应变分叉图与应力-应变速率分叉图，可控制是否显示分叉点及对应数据。

（2）Data Table 窗口：输出七列数据，分别为$\sigma_0, \gamma_0, \dot{\gamma}_0, \sigma_{\gamma_0}, \sigma_{\dot{\gamma}_0}, \gamma_{\sigma_0}, \dot{\gamma}_{\sigma_0}$。



图 31.应力分叉绘图程序输出结果。

4.7. 连续物理过程法（SPP）

4.7.1 基本原理

连续物理过程法（Sequence of Physical Processes，SPP）是解析 LAOS 非线性响应的一种分析框架。与传统傅里叶变换或切比雪夫多项式方法不同，SPP 方法不再将整个振荡周期视作一个整体进行宏观拆解，而是将单一周期内的连续形变解耦为一系列具有明确物理意义的子过程，从而为洞察材料微观结构的瞬态演化提供了极具动态细节的视角[14, 15]。

其核心思想在于：在 LAOS 的一个完整周期内，复杂流体通常会经历弹性能量的存储、微观结构的屈服与破坏、粘性主导的流动以及结构的触变恢复等交替过程。SPP 方法特别指出，传统的基于简单比值或常导数方式定义的模量，在非线性区间内无法真实反映局部的弹性与粘性贡献，因此倾向于采用偏导数的形式进行重构。由此，SPP 定义了两个新的特征参数：瞬时弹性模量G_t'和瞬时粘性模量G_t''。通过追踪这两个瞬时模量的演化轨迹，或在应力-应变-应变速率（$\sigma-\gamma-\dot{\gamma}$）三维参数空间中绘制状态轨迹，SPP 能够精准刻画材料在每个相位点上的主导物理机制。

为进一步量化这种动态演化，SPP 方法引入了瞬时模量随时间的导数$dG_t'(t)/dt$和$dG_t''(t)/dt$，用以描述$\mathrm{G_t'(t)}$和$\mathrm{G_t''(t)}$轨迹变化的方向与速度。这两个导数符号的物理意义极其直观：$dG_t'(t)/dt>0$意味着瞬时弹性响应增强，表征材料发生应变硬化；$dG_t'(t)/dt<0$则表征应变软化；同理，$dG_t''(t)/dt>0$指示瞬时粘性阻力增大，即剪切增稠；而$dG_t''(t)/dt<0$则对应剪切变稀。

$$\frac{d\sigma(\gamma,\dot{\gamma})}{d\gamma}=\frac{\partial\sigma}{\partial\gamma}+\left(\frac{\partial\sigma}{\partial\dot{\gamma}}\right)\left(\frac{\partial\dot{\gamma}}{\partial\gamma}\right),\ G_t'\equiv\frac{\partial\sigma}{\partial\gamma} \tag{14}$$

$$\frac{d\sigma(\gamma,\dot{\gamma})}{d\dot{\gamma}}=\frac{\partial\sigma}{\partial\dot{\gamma}}+\left(\frac{\partial\sigma}{\partial\gamma}\right)\left(\frac{\partial\gamma}{\partial\dot{\gamma}}\right),\ G_t''\equiv\frac{\partial\sigma}{\partial\dot{\gamma}/\omega} \tag{15}$$

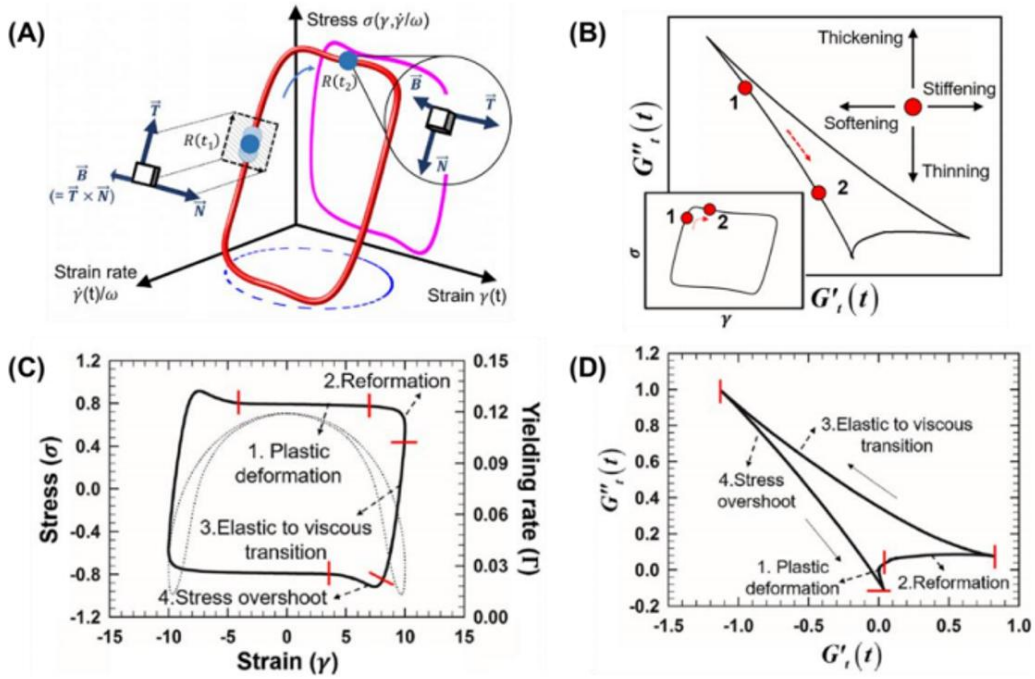


图 32. (A) LAOS 下的应力响应作为三维空间轨迹的示例。(B) SPP 方法中 Cole-Cole 图的流变转变描述。(C) LAOS 稳态响应的 Lissajous 曲线（γ_0 = 10）。图中识别出四个过程：塑性变形、结构重构、粘弹转变以及应力过冲。蝶形虚线指示屈服速率。(D) 相同稳态条件下G'_t与G''_t的 Cole-Cole 图 [15]。

4.7.2 操作流程

4.7.2.1 SPP 单图绘制

指对某一应变振幅下对应的G'_t-G''_t以及$dG'_t(t)/dt$-$dG''_t(t)/dt$进行绘图，实现 SPP 单图绘制程序的操作流程如下：

（1）步骤 1 模块调用：进入 LAOS Analysis 主界面，在 Plot 绘图模块的图形类型选项中，点击选择“SPP 方法”功能模块，并进一步指定为“Calculate & Plot”（计算与绘图）模式。

（2）步骤 2 数据加载：在文件索引栏中，输入需要进行单图绘制分析的目标 txt 数据文件。

（3）步骤 3 参数设置：在参数配置区域，根据分析需求设置参与重构应力的傅里叶阶数以控制拟合精度，系统默认保留为 3 阶。

（4）步骤 4 范围设置：进行数据范围的划定，由于对称性，一个应变振荡周期能够得到重叠的两个 SPP 曲线，用户可以选择使用全部数据/一半数据参与绘制。



图 33. SPP 单图绘图程序步骤设置。

4.7.2.2 SPP 多图叠加

指对多个指定变振幅下对应的G_t'-G_t''以及dG_t'/dt-$dG_t''(t)/dt$进行同时绘图，实现 SPP 多图叠加绘制程序的操作流程如下：

（1）步骤 1 模块调用：在 Plot 绘图模块的图形类型选项中，点击选择“SPP 方法”功能模块，并切换至“Multi-File Overlay”（多文件叠加）模式，以实现多组数据的对比分析。

（2）步骤 2 数据加载：在多文件编号输入框中，键入需要叠加展示的各文件对应编号，注意各编号之间需以英文逗号严格分隔。

（3）步骤 3 参数设置：在参数配置区域，设置多文件叠加计算的傅里叶阶数，系统默认值为 3 阶。

（4）步骤 4 范围设置：进行数据范围的划定，由于对称性，一个应变振荡周期能够得到重叠的两个 SPP 曲线，用户可以选择使用全部数据/一半数据参与绘制。

（5）步骤 5 标签设置：输入每个文件编号的自定义曲线标题，这些标题将显示在图例中。



图 34. SPP 多图叠加绘图程序步骤设置。

4.7.3 输出结果

4.7.3.1 SPP 单图绘制

（1）Analysis 窗口：显示G_t'-G_t''以及dG_t'/dt-$dG_t''(t)/dt$的 Cole-Cole 图，直观呈现材料在单一条件下的动态力学演变轨迹。

（2）Data Table 窗口：输出四列核心数据，分别为G_t'、G_t''、dG_t'/dt、dG_t''/dt，详细记录 SPP 演化过程的瞬时模量及变化率特征。

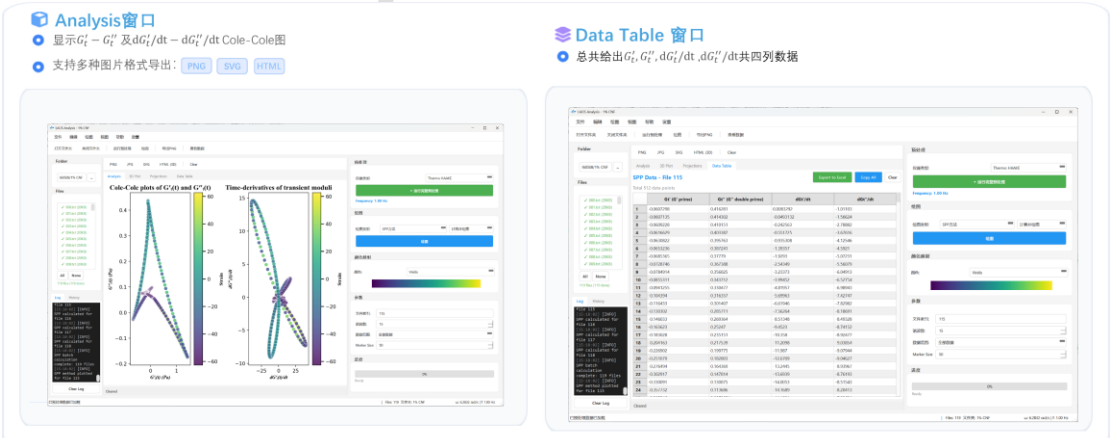


图 35. SPP 单图绘制程序输出结果。

4.7.3.2 SPP 多图叠加

（1）Analysis 窗口：叠加显示不同应变条件下的G_t'-G_t''以及dG_t'/dt-$dG_t''(t)/dt$Cole-Cole 图，便于直观对比不同应变水平下的 SPP 轨迹演变特征。

（2）数据文件：在指定文件路径下，生成重构的应力、应变、应变速率数据文件及 SPP 数据文件，供后续深度分析与存档。

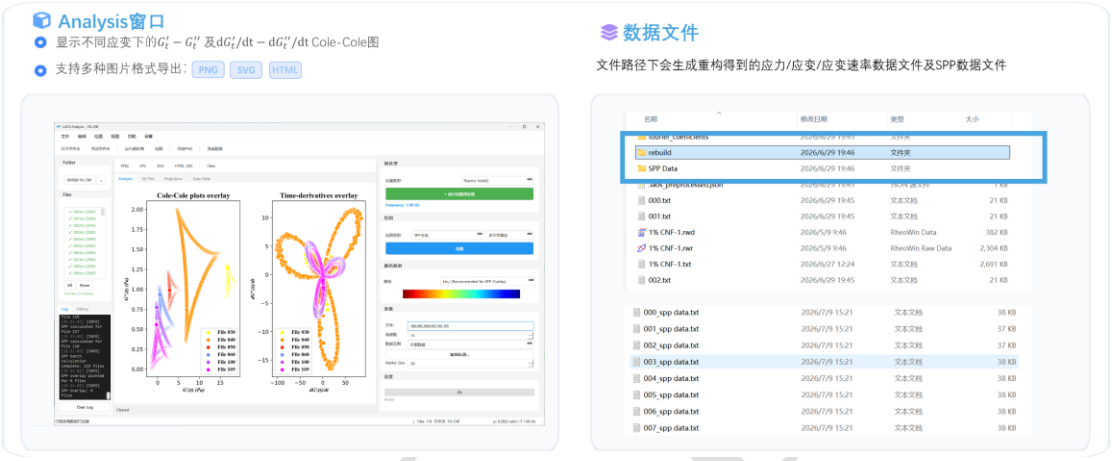


图 36. SPP 多图叠加绘制程序输出结果。

4.8 笼子模量

4.8.1 基本原理

在致密的软物质体系中，由于粒子浓度极高或空间严重受限，任一中心粒子都会被周围紧密堆积的邻近粒子所包围，形成一个瞬态的局部空间，称为"笼子"。在振荡剪切实验中，笼子会经历循环性的弹性变形、屈服破坏、流动、以及在应变极值处重新形成的过程。笼子模量定义为弹性 Lissajous 曲线上零应力点处的瞬时斜率，它量化的是笼子每次重建后对形变的抵抗能力[16]。

$$G_{cage} = d\sigma/d\gamma\,|_{\sigma=0} \tag{16}$$

对于振荡测试：

$$\gamma = \gamma_0 \sin\omega t \tag{17}$$

$$\sigma(t,\omega,\gamma_0) = \gamma_0 \sum_{n=odd}(G'_n \sin(n\omega t) + G''_n \cos(n\omega t)) \tag{18}$$

$$G_{cage} \equiv \left.\frac{d\sigma}{d\gamma}\right|_{\sigma=0} = \frac{1}{\cos(\omega t)} \sum_{n=\text{odd}} \{nG'_n \cos(n\omega t) - nG''_n \sin(n\omega t)\}|_{\sigma=0} \quad (19)$$

对于弹性极限的情况，即 n=1 且$G_n'' \to 0$,笼子模量为：

$$\lim_{n\to 1, G_n''\to 0} \left.\frac{d\sigma}{d\gamma}\right|_{\sigma=0} = \frac{1}{\cos(\omega t)} \{G'\cos(\omega t)\} = G' \quad (20)$$

对于线性粘弹性，即 n=1 时，笼子模量为：

$$G_{cage} = G' + \left(\frac{G''^2}{G'}\right) \quad (21)$$

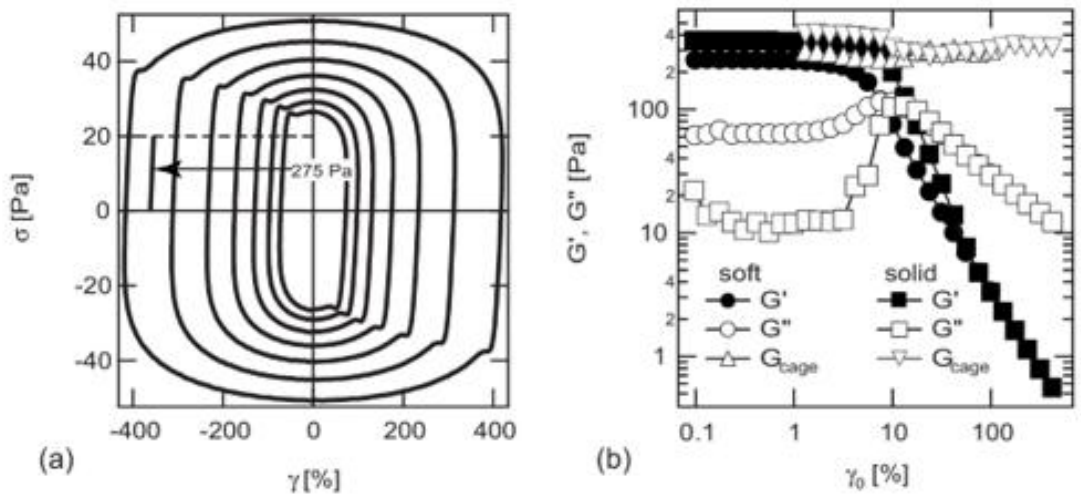


图 37. 多臂聚丁二烯溶液在振荡测试下的 (a) 固态实验(预剪切后超过 4000 秒,样品出现老化)Lissajous 曲线; (b) 软态实验(预剪切后约 100~1000 秒,结构未完全恢复)和固态实验弹性模量、粘性模量、表观笼子模量 [16]。

4.8.2 操作流程

实现笼子模量绘图程序的操作流程如下：

（1）步骤 1 模块调用：进入 Plot 绘图模块，在图形类型选项中，点击并启用“笼子模量”功能模块，以进行笼结构弹性刚度及线性弹性恢复程度的评估分析。

（2）步骤 2 数据选择：根据实际分析需求，可选择绘制“G_{cage} vs Strain”曲线以观察笼子模量的演变规律，亦可选择绘制“G'/G_{cage}vs Strain”曲线以衡量材料线性弹性的恢复程度。



图 38. 笼子模量绘图程序步骤操作设置。

4.8.3 输出结果

（1）Analysis 窗口：直观渲染并显示 G_{cage} 或 G'/G_{cage} 随应变（Strain）变化的特征曲线，清晰呈现笼结构弹性刚度或材料线性弹性恢复能力的应变依赖性演变。

（2）Data Table 窗口：精确输出两列核心数据，分别为应变及其对应的 G_{cage} 或 G'/G_{cage} 计算数值，为后续的定量解析与数据对比提供可靠支撑。

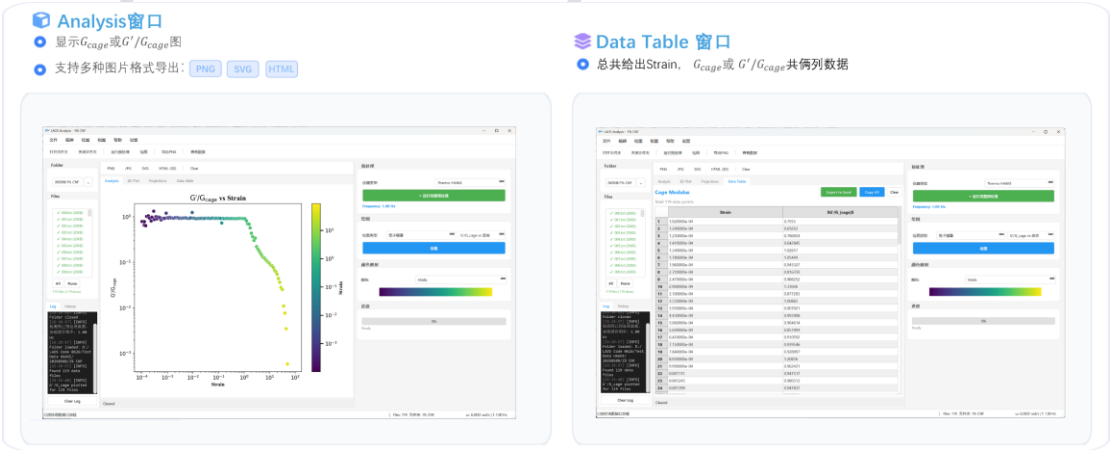


图 39. 笼子模量绘图程序输出结果。

第五章 常见报错与解决

5.1 程序启动问题

问题描述：双击 LAOS_Analysis.exe 后程序无法启动或立即闪退。

报错信息示例：ImportError: DLL load failed while importing numpy

解决方案：遇到此问题，建议先检查系统是否安装了必要的运行环境，以及确认文件路径路径不包含空格或中文字符，并确保程序文件夹完整，特别是包含_internal 目录。若问题依旧，可尝试以管理员身份运行程序；此外，请检查杀毒软件是否发生拦截，必要时将程序目录添加至信任白名单中。

5.2 语言切换问题

问题描述：在 Settings→Language 切换语言后，界面仍显示英文。

报错信息示例：[DEBUG LANG] Warning: Translation file not found: zh_CN.ts

解决方案：通常切换语言后界面会自动刷新，若未生效可尝试重启程序。同时，需确保_internal\translations 目录存在且包含 zh_CN.ts 和 ja.ts 语言包文件。需要注意的是，当语言选项设置为 Auto 时，系统会自动检测操作系统的语言设置进行匹配。

5.3 数据加载问题

5.3.1 无法打开文件夹

问题描述：通过 File→Open Folder 选择文件夹后，文件列表显示为空。

报错信息示例：[DEBUG] No .txt files found in selected folder

解决方案：请确保所选文件夹包含正确格式的数据文件（如 0.txt、1.txt 等编号文件）。其次，检查文件编码格式应为 UTF-8 或 ANSI。最关键的是，文件内容必须符合规范，需包含时间、应力、应变、应变率四列数据，否则无法被正常识别。

5.3.2 数据格式错误

问题描述：加载数据显示异常或报错。

报错信息示例：ValueError: could not convert string to float: Time

解决方案：此报错通常由数据文件包含标题行引起，建议删除首行标题。同时，确保数据列以空格、逗号或制表符进行分隔，并排查文件中是否存在空

行或无效数据。

5.4 绘图问题

5.4.1 绘图无数据显示

问题描述：点击 Plot 按钮后，绘图区域空白。

报错信息示例：IndexError: list index out of range - file_index: 150

解决方案：首先确保已完成数据预处理（Run Full Preprocess）。其次，检查 File Index 是否在有效范围内（0 到文件总数-1），并确认 Plot Type 选择无误。若仍未解决，可查看底部 Log Panel 中的错误信息以定位具体原因。

5.4.2 菜单绘图无法执行

问题描述：从菜单选择绘图类型并在参数对话框确认后，无绘图结果。

报错信息示例：KeyError: plot_type not found in params

解决方案：确保已成功打开数据文件夹，并在参数对话框中准确填写了必需参数：例如李萨如曲线需填写 File Index，李萨如叠加需填写 Files（如 030,120,150），傅里叶系数需填写 Harmonics。完成参数填写并点击 OK 确认后，系统应自动执行绘图。

5.4.3 3D 绘图导出失败

问题描述：3D Lissajous 绘图导出 PNG/JPG/SVG 格式失败。

报错信息示例：Export Format Not Supported: 3D plot image export (PNG/JPG/SVG) is not supported

解决方案：建议改用 HTML 格式导出 3D 图像。HTML 格式不仅导出成功率高，还能保留交互式的 3D 可视化功能。需注意，当前打包版程序暂不支持 3D 图像的静态格式导出。

5.4.4 多阶傅里叶系数数据表不完整

问题描述：多阶傅里叶系数数据表显示不完整或导出失败。

报错信息示例：TypeError: int() argument must be a string or number, not NoneType

解决方案：需通过设置 Max Harmonic (n) 参数来控制显示阶数（系统最大支持 50 阶）。若在导出至 Excel 时失败，请确保选择的保存路径具有正常的写入权限。

5.5 导出问题

5.5.1 图片导出质量不佳

问题描述：导出的图片分辨率低或字体显示异常.

报错信息示例： UserWarning: DPI set too low for print quality (current: 72)

解决方案：可通过 Settings→Export Settings 设置合适的 DPI（推荐 150-600）以提升清晰度，并在 Settings→Plot Font 中调整字体大小和类型以改善显示效果。在格式选择上，推荐使用 PNG 格式以获得最佳图像质量。

5.5.2 导出路径无权限

问题描述：导出文件时报错无法保存。

报错信息示例： PermissionError: [Errno 13] Permission denied: C:\Windows\output.png

解决方案：此问题多由目标路径无写入权限引起。请勿直接保存至 C:\Windows 等系统目录，建议选择桌面或 Documents 等具有写入权限的路径，并确保目标磁盘留有足够的存储空间。

5.6 预处理问题

5.6.1 预处理频率输入错误

问题描述：预处理时频率参数设置不正确。

报错信息示例：Frequency Input Error: omega = 0, please enter valid frequency

解决方案：需理清频率单位的选择逻辑：若选择 Hz（普通频率单位），输入 1 即表示 1Hz；若选择 rad/s（角频率），输入 2 则表示 2π rad/s（即 1Hz）。务必确保软件中输入的频率值与实际实验设置的参数完全一致。

5.6.2 预处理进度卡住

问题描述：预处理进度条不动或长时间无响应。

报错信息示例：[DEBUG] Processing timeout: file 150 of 200

解决方案：面对大量数据文件时处理耗时较长属正常现象，可查看 Log Panel 了解实时状态。若长时间彻底卡死无响应，建议重启程序后再试。

5.7 界面显示问题

问题描述：文件列表、日志面板或参数面板不显示。

报错信息示例：AttributeError: Control Panel widget not found

解决方案：此情况多为面板被手动隐藏，可通过 View→Show/Hide 菜单检查各面板的显示状态。用户可在此单独控制 File & Log Panel（文件及日志窗口）、Plot Panel（绘图窗口）以及 Control Panel（参数窗口）的显示与隐藏。

5.8 绘图样式问题

问题描述：曲线颜色、线宽等样式不符合需求。

解决方案：可在 Settings→Plot Style 中进行个性化调整，包括 Line Width（线宽）、Marker Size（标记大小）、Marker Shape（标记形状）以及 Transparency（透明度）。此外，还可在 Settings→Colors 中选择合适的 Colormap 以更改颜色映射方案。

5.9 程序运行缓慢

问题描述：程序响应慢或绘图卡顿。

报错信息示例：MemoryWarning: High memory usage detected (>2GB)

解决方案：建议减少同时打开的数据文件数量，或适当降低绘图参数（如减小 Max Harmonic）以减轻运算负担。此外，关闭暂时不需要的面板也能有效减少内存占用，从而提升程序的运行流畅度。



图 40.常见报错及解决方案。

参考文献：

[1]Hyun K, Wilhelm M, Klein C O, Cho K S, Nam J G, Ahn K H, Lee S J, Ewoldt R H, McKinley G H. A review of nonlinear oscillatory shear tests: Analysis and application of large amplitude oscillatory shear (LAOS). Progress in Polymer Science, 2011, 36(12): 1697-1753.

[2]王鹏广, 周子愉, 任慧敏, 高淑娜, 戴欧维, 袁柏华, 张洪斌. 大振幅振荡剪切(LAOS)流变学——方法论的演进、争议与数据驱动新范式. 高分子学报, 2026, doi:10.11777/j.issn1000-3304.2026.26143.

[3]Wang P, Liao Q, Yuan B, Zhang H. Strain stiffening behavior of hyaluronan putty described by a small-dataset-based three-dimensional manifold approach in large amplitude oscillatory shear. Journal of Rheology, 2025, 69(5): 693-712.

[4]Wang P, Xu J, Zhou Z, Liao Q, Ren H, Du X, Zhang H. New insights into tackling large amplitude oscillatory shear from an analytic perspective. Journal of Applied Physics, 2025, 137(7): 074701.

[5]Wang P, Zhou Z, Liao Q, Ren H, Du X, Zhang H. The stress bifurcation and large amplitude oscillatory shear behavior of Kamani–Donley–Rogers model. Physics of Fluids, 2025, 37(1): 013115.

[6]Xu J, Wang P, Zhou Z, Yuan B, Zhang H. Nonlinear oscillatory rheology of aqueous suspensions of cellulose nanocrystals and nanofibrils. Journal of Rheology, 2024, 68(4): 491-508.

[7]Wilhelm M. Fourier-Transform Rheology. Macromolecular Materials and Engineering, 2002, 287(2): 83-105.

[8]Lee S H, Yong Song H, Hyun K, Hyup Lee J. Nonlinearity from FT-rheology for liquid crystal 8CB under large amplitude oscillatory shear (LAOS) flow. Journal of Rheology, 2015, 59(1): 1-19.

[9]Lim H T, Ahn K H, Hong J S, Hyun K. Nonlinear viscoelasticity of polymer nanocomposites under large amplitude oscillatory shear flow. Journal of Rheology, 2013, 57(3): 767-789.

[10]Ewoldt R H, Hosoi A E, McKinley G H. New measures for characterizing nonlinear viscoelasticity in large amplitude oscillatory shear. Journal of Rheology, 2008, 52(6): 1427-1458.

[11]Yang K, Liu Z, Wang J, Yu W. Stress bifurcation in large amplitude oscillatory shear of yield stress fluids. Journal of Rheology, 2018, 62(1): 89-106.

[12]Yu W, Du Y, Zhou C. A geometric average interpretation on the nonlinear oscillatory shear. Journal of Rheology, 2013, 57(4): 1147-1175.

[13]Wang P, Xu J, Zhang H. Demonstration of a facile and efficient strategy for yield stress determination in large amplitude oscillatory shear: Algebraic stress bifurcation. Physics of Fluids, 2023, 35(12): 123107.

[14]Park J D, Rogers S A. Rheological manifestation of microstructural change of colloidal gel under oscillatory shear flow. Physics of Fluids, 2020, 32(6): 063102.

[15]Park J D, Rogers S A. The transient behavior of soft glassy materials far from equilibrium. Journal of Rheology, 2018, 62(4): 869-888.

[16]Rogers S A, Erwin B M, Vlassopoulos D, Cloitre M. A sequence of physical processes determined and quantified in LAOS: Application to a yield stress fluid. Journal of Rheology, 2011, 55(2): 435-458.

SJTU